

Г. М. Фихтенгольц

[苏] 菲赫金戈尔茨 著

微积分学教程

卷一：实变量微分学

目 录

绪论	实数	1
§1	有理数域	1
1	前言	1
2	有理数域的序	1
3	有理数的加法及减法	2
4	有理数的乘法及除法	3
5	阿基米德公理	5
§2	无理数的导入 · 实数域的序	5
6	无理数的定义	5
7	实数域的序	7
8	辅助命题	8
9	用无限小数来表示实数	8
10	实数域的连续性	10
11	数集的界	11
§3	实数的算术运算	13
12	实数的和的定义	13
13	加法的性质	14
14	实数的积的定义	15
15	乘法的性质	16
16	结论	18
17	绝对值	18
§4	实数的其他性质及应用	19
18	根的存在 · 以有理数为指数的幂	19
19	以任意实数为指数的幂	20
20	对数	22
21	线段的度量	23

第一章 极限论	25
§1 数列及其极限	25
22 数列	25
23 数列的极限	26
24 无穷小量	27
25 例题	28
26 关于有极限数列的一些定理	32
27 无穷大量	33
§2 极限的定理·若干容易求得的极限	35
28 对等式及不等式取极限	35
29 关于无穷小的引理	37
30 数列的算术运算	38
31 未定式	39
32 极限求法的例题	41
33 Stolz 定理及其应用	45
§3 单调数列	48
34 单调数列的极限	48
35 例题	50
36 数 e	55
37 数 e 的近似算法	56
38 关于区间套的引理	58
名词索引	61

绪论 实数

§1 有理数域

1 前言 从小学开始, 我们便很熟悉有理数及其性质了. 到了中学, 根式的引入使我们扩大了数的领域. 例如 $\sqrt{2}$ 就在我们所熟知的有理数中不存在. 也就是说, 并不存在这样的有理数 $\frac{p}{q}$ (式中 p 和 q 都是自然数), 其平方能等于 2.

为了证明, 我们使用反证法: 设存在分数 $\frac{p}{q}$, 其平方 $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$. 为了方便讨论, 我们可以假设 $\frac{p}{q}$ 是既约分数, 即 p 和 q 互质. 由于 $p^2 = 2q^2$, 则 p 为偶数, 于是 q 为奇数, 我们设 $p = 2r$ (r 为整数). 用 p 的式子代入, 得 $q^2 = 2r^2$, 由此推得 q 为偶数. 所得的矛盾便证明了我们的命题.

在几何学上, 若我们仅停留在有理数的范围内, 那么并非一切的线段都能有一个长度. 例如, 考察边长为单位长度的正方形. 依勾股定理, 其对角线长度的平方应等于 2, 上面我们已经证过, 这不可能为有理长度 $\frac{p}{q}$.

所以, 无论是在代数还是几何上, 我们的有理数都显得不太够用, 为了解决类似的情况, 我们将在本绪论中为有理数域添上一种新的数, 称为无理数, 用以扩大有理数域的范围. 同时, 我们将证明, 对有理数施行算术运算及用等号、不等号把它们连接起来等众所周知的性质, 在这个扩大的领域内仍然是正确的. 为了对扩大后的数域验证上述性质, 需选出为数最少的几个**基本性质**, 只要它们成立, 其余的一切性质都能作为形式逻辑的结果而从之推出了.

因此, 我们下面先总结有理数域的一些基本性质. 我们这里所说的“数”, 总是指有理数, 习惯上用字母 $a, b, \dots$ 等来表示它们.

2 有理数域的序 首先让我们约定: “相等” (=) 代表了等号左右两边同一种概念的不同形式, 二者可以随意替换, 在数学意义上没有任何区别. 它的性质是平凡的, 没有什么可研究的. 我们更关心的是“不等”的情况, 这被称作**序**.

有理数域的序得自“大于”(>)的概念,与之有关的是第一组性质:

I 1° 每一对数 a 与 b 之间必有且仅有下列关系之一:

$$a = b, \quad a > b, \quad a < b;$$

I 2° 由 $a > b$ 及 $b > c$ 可推得 $a > c$ (> 的传递性);

I 3° 若 $a > b$, 则必能求得一数 c , 使

$$a > c, \quad \text{且} \quad c > b^1 \text{ (稠密性).}$$

“小于”(<)的概念则是作为“大于”的派生而引入. 说 $a < b$, 就是等价于说 $b > a$. 显而易见, I 2° 和 I 3° 所代表的性质“小于”同样满足.

3 有理数的加法及减法 第二组性质是关于加法的, 即关于求两数之和的运算性质. 对于每一对数 a 及 b , 存在着一个唯一的数, 被称为 a 与 b 的**和**(记成 $a + b$). 这概念具有下列的性质:

II 1° $a + b = b + a$ (加法的交换律);

II 2° $(a + b) + c = a + (b + c)$ (加法的结合律).

“0”这个数比较特殊, 它具有下列特性:

II 3° $a + 0 = a$;

此外,

II 4° 对每一数 a 存在着与它相反的数 $-a$, 使 $a + (-a) = 0$.

在这些性质的基础上, 首先可以解决加法的逆运算即**减法**的问题. 通常称使 $c + b = a^2$ 的数 c , 为数 a 及 b 的**差**. 伴随而来的问题就是: 这样的数是否存在? 如果存在, 是否唯一?

为说明这一点, 我们设 $c = a + (-b)$, 则根据 [II 2°, II 1°, II 4°, II 3°], 有

$$c + b = [a + (-b)] + b = a + [(-b) + b] = a + [b + (-b)] = a + 0 = a.$$

因此, 这 c 满足于差的定义, 其存在性得证.

为了证明唯一性, 我们利用反证法. 假设还有一数 c' 也为 a 及 b 的差, 即有 $c' + b = a$. 在这等式两边各加 $(-b)$, 并变换其左边 [II 2°, II 4°, II 3°]:

$$(c' + b) + (-b) = c' + [b + (-b)] = c' + 0 = c',$$

结果得 $c' = a + (-b) = c$. 这样就证明了这个数的唯一性.

这样, 我们就证明了数 a 及 b 的差的存在及唯一性, 可以把它记成 $a - b$.

由差的唯一性可以推得一系列的推论. 第一, 由 II 3° 推得 $0 = a - a$, 因而得出结论: 除去数 0 以外, 不存在具有性质 II 3° 的其他数. 第二, 由 $-a = 0 - a$ 可推得所给数的相反数是唯一的.

¹在这条件下也说成: 数 c 位于数 a 与 b 之间. 显然, 这样的数有无限个之多.

²依 II 1°, 定义差的等式可写成: $b + c = a$.

因为由 $a + (-a) = 0$ 可推得 $(-a) + a = 0$ [II 1°], 所以 $a = -(-a)$, 即数 a 和 $-a$ 互为相反数. 我们再来证明相反数满足下述性质:

$$-(a + b) = (-a) + (-b).$$

为此, 只需证明

$$(a + b) + [(-a) + (-b)] = 0,$$

而这由 II 1°, II 2°, II 4°, II 3° 便可推得.

最后, 再引进联系 $>$ 与加号的一个性质:

II 5° 由 $a > b$ 可推得 $a + c > b + c$.

它使我们得以在不等式的两边各加上一个等量, 用它又可证明两不等式

$$a > b \quad \text{和} \quad a - b > 0$$

是等价的. 然后, 由 $a > b$ 得 $a - b > 0$, 而 $a - b = a + (-b) = (-b) + a = (-b) + [-(-a)] = (-b) - (-a)$, 因此这不等式可改写成 $(-b) - (-a) > 0$, 由此 $-b > -a$ 或 $-a < -b$. 即由 $a > b$ 可推得 $-a < -b$.

特别地, 由 $a > 0$ 可推得 $-a < 0$, 由 $a < 0$ 可推得 $-a > 0$. 若 $a \neq 0$, 则在两个相反的数 a 及 $-a$ 中, 必有且仅有一个大于 0 的数, 我们把它称为数 a 或数 $-a$ 的**绝对值**, 记成

$$|a| = |-a|.$$

我们规定, 零的绝对值就定为零: $|0| = 0$.

根据性质 II 5°, 由 $a > b$ 可推得 $a + c > b + c$; 仿此, 由 $c > d$ 可推得 $c + b > d + b$, 或根据 II 1° 有 $b + c > b + d$, 最后由 I 2° 可得 $a + c > b + d$. 这就是不等式的边边相加: 由 $a > b$ 及 $c > d$ 可推得 $a + c > b + d$.

4 有理数的乘法及除法 第三组性质是关于乘法的, 即关于求两数之积的运算性质. 对于每一对数 a 及 b 存在着一个唯一的数, 被称为 a 与 b 的**积**(记成 $a \cdot b$ 或 ab). 这概念具有下列性质:

III 1° $ab = ba$ (乘法的交换律);

III 2° $(ab)c = a(bc)$ (乘法的结合律).

“1”这个数比较特殊, 它具有下列特性:

III 3° $a \cdot 1 = a$;

此外,

III 4° 对于每一异于 0 的数 a , 必有数 $\frac{1}{a}$ (其倒数), 使 $a \cdot \frac{1}{a} = 1$.

正如前面根据加法的性质来解决关于减法的问题一样, **除法**, 作为乘法的逆运算, 亦可根据乘法的性质来解决. 倒数在这里的作用正如相反数在那里的作用一样.

如果一数 c 满足关系

$$c \cdot b = a^3$$

³依 III 1°, 定义商的这个等式也可写成: $b \cdot c = a$.

(其中除数 b 常预先假定异于 0), 则 c 称为 a 及 b 的商. 因 [III 2°, III 1°, III 4°, III 3°]

$$\left(a \cdot \frac{1}{b}\right) \cdot b = a \cdot \left(\frac{1}{b} \cdot b\right) = a \cdot \left(b \cdot \frac{1}{b}\right) = a \cdot 1 = a,$$

那么, 令 $c = a \cdot \frac{1}{b}$, 就可以满足商的定义.

同样, 若数 c' 也满足数 a 及 b 的商的定义, 于是 $c' \cdot b = a$, 则在这等式两边乘以 $\frac{1}{b}$, 并变换左边 [III 2°, III 4°, III 3°]:

$$(c' \cdot b) \cdot \frac{1}{b} = c' \cdot \left(b \cdot \frac{1}{b}\right) = c' \cdot 1 = c',$$

就得到 $c' = a \cdot \frac{1}{b} = c$.

这样, 就证明了数 a 与 b (设 $b \neq 0$) 的商的存在及唯一性, 把它记成 $a \div b$ 或 $\frac{a}{b}$. 由商的唯一性可知, 除了 1 以外, 再没有什么数能具有类似于 III 3° 的性质. 由此, 如前所述, 也可推得倒数 (看成 1 及 a 的商) 的唯一性; 此外, 也容易证明数 a 及 $\frac{1}{a}$ 互为倒数.

下列性质与加法及乘法都有关系:

III 5° $(a + b)c = a \cdot c + b \cdot c$ (乘法关于和的分配律).

由此很易导出关于乘法关于差的分配律:

$$(a - b) \cdot c = a \cdot c - b \cdot c.$$

依差的定义, 上式可直接由下式推出:

$$(a - b) \cdot c + b \cdot c = [(a - b) + b] \cdot c = a \cdot c.$$

再应用性质 [II 3°] 和 III 5°, 有

$$a + 0 = a, \quad (a + 0) \cdot b = a \cdot b + 0 \cdot b = a \cdot b,$$

于是可推得 $0 \cdot b = 0$, 再由 III 1° 得 $b \cdot 0 = 0$. 反之, 若 $a \cdot b = 0$ 且 $b \neq 0$, 则必须 $a = 0$.

最后我们指出联系符号 $>$ 与乘号的一个性质:

III 6° 由 $a > b$ 及 $c > 0$ 可推得 $a \cdot c > b \cdot c$.

据此可以用正数乘不等式的两边. 由此可知, 当 $a > 0$ 及 $b > 0$ 时, 亦必有 $a \cdot b > 0$.

注意, $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$, 这可由下面推得

$$a \cdot b + (-a) \cdot b = [a + (-a)] \cdot b = 0 \cdot b = 0.$$

现在不难看出, 若 $a < 0, b > 0$, 则 $a = -|a|, b = |b|$, 从而

$$a \cdot b = (-|a|) \cdot |b| = -(|a| \cdot |b|) < 0;$$

当 $a > 0, b < 0$ 时亦如此, 又若 $a < 0, b < 0$, 则

$$a \cdot b = (-|a|) \cdot (-|b|) = -[|a| \cdot (-|b|)] = -[-(|a| \cdot |b|)] = |a| \cdot |b| > 0.$$

这样, 我们已完全重新建立了关于乘法的符号规则, 这些符号规则现在已成为有理数的上述性质的逻辑推论了. 换言之, 如果有理数要满足上述诸性质, 就必定要遵守这些符号规则. 关于乘以 0 的规则, 也可以这样说.

在处理了加法和乘法的性质以后, 我们现在能够证明在前面数的基本性质 [I 3°] 中已述及的有理数域的稠密性了. 例如, 由 $a > b$ 可推得 $a > \frac{a+b}{2} > b$.

5 阿基米德公理 我们用下列简单而重要的论证, 来结束我们的有理数基本性质一览表. 这一性质是不能由上述的诸性质里推得的.

IV 1° 不论 $c > 0$ 是怎样的数, 总有大于 c 的自然数 n 存在着.

实际上, 阿基米德曾说明了一个几何命题: 若在直线上给定任意两线段 A 及 B , 则 A 重复相加若干次后, 其和总可以大于 B :

$$\underbrace{A + A + \cdots + A}_{n\text{次}} = A \cdot n > B.$$

若将这论证转而对正数 a 及 b 来叙述, 它便肯定有这样的自然数 n 存在使

$$\underbrace{a + a + \cdots + a}_{n\text{次}} = a \cdot n > b.$$

若应用已研究过的有理数的性质, 则这不等式相当于 $n > \frac{b}{a}$, 把商 $\frac{b}{a}$ 记成 c , 我们便得出上面所叙述的 IV 1°.

§2 无理数的导入 · 实数域的序

6 无理数的定义 将有理数集及其在第一节内列举的一切性质作为已知前提, 下面我们仿效 Dedekind 来叙述无理数的理论⁴. 有理数域内的分划概念是这套理论的基础. 若将全体有理数构成的集合划分为两个非空集合 A 与 A' (即每个集合都至少包含一个元素), 只要满足以下条件, 我们就把这样的分划称为分划:

1° 任意有理数, 必在且仅在 A 与 A' 这两个集合之一中出现⁵;

2° 集合 A 内的任意元素 a , 必定小于集合 A' 内的任意元素 a' .

其中集合 A 称为分划的**下组**, 集合 A' 称为分划的**上组**. 该分划记为 $A|A'$. 由分划的定义可以推得, 小于下组内某个元素 a 的一切有理数也都属于下组. 同理, 大于上组内某个元素 a' 的一切有理数也都属于上组.

⁴也可以把实数的基本性质直接作为公理而不加证明地承认. 采用这种公理化途径的读者, 可以跳过本节的具体构造, 从第 10、11 节继续阅读.

⁵“任意有理数仅在两集合之一中出现”这一事实亦可由性质 2° 推得.

例 1 将所有满足不等式 $a < 1$ 的有理数 a 归入集合 A . 将所有满足 $a' \geq 1$ 的有理数 a' 归入集合 A' .

很容易验证, 借由上述方式我们实际上已经得出了一个分划. 数 1 属于上组 A' , 且显然成为其中的最小数. 从另一方面来看, 在下组 A 内并不存在最大数. 因为不论我们在 A 内选取怎样的数 a , 恒能在 a 与 1 之间找到有理数 a_1 . 因此 a_1 必定大于 a 并且属于下组 A .

例 2 取所有满足 $a \leq 1$ 的有理数 a 归入下组 A . 取所有满足 $a' > 1$ 的有理数 a' 归入上组 A' .

这也是一个分划, 并且在上组无最小数, 而在下组有最大数 (即 1).

例 3 取所有满足 $a^2 < 2$ 的正有理数 a , 数 0 以及一切负有理数归入 A 组. 取所有满足 $a'^2 > 2$ 的正有理数 a' 归入 A' 组.

很容易证明, 我们亦得出了一个分划. 此时, 在 A 组内既无最大数, 在 A' 组内也无最小数. 我们将对该论断的第一点进行证明 (第二点同样可以证明). 假设 a 为 A 组内的任意正数, 则 $a^2 < 2$. 为了证明 A 组无最大数, 我们需要找到一个正整数 n , 使得

$$\left(a + \frac{1}{n}\right)^2 < 2,$$

于是 $a + \frac{1}{n}$ 亦属于下组 A . 将上述不等式展开, 于是只要满足

$$a^2 + \frac{2a}{n} + \frac{1}{n^2} \leq a^2 + \frac{2a}{n} + \frac{1}{n} < 2.$$

为此, 只需选取

$$n > \frac{2a+1}{2-a^2}.$$

则上面展开的不等式也自然满足了. 而根据阿基米德公理 [IV 1°], 这恒是可能的. 因此, 不论 a 为 A 组内的何种正数, 在 A 组内总能求得大于它的数. 又因为当 $a \leq 0$ 时该论断显然成立, 故在 A 组内没有任何数能成为最大的.

很显然, 不可能有这样的分划存在: 在它的下组内有最大数 a_0 , 同时在上组内又有最小数 a'_0 . 因为假设这样的分划存在着. 则应用有理数域的稠密性 [I 3°], 必然能取得一个位于 a_0 与 a'_0 之间的有理数 c , 即 $a_0 < c < a'_0$. 数 c 不能属于 A 组, 否则 a_0 就不是此组的最大数. 同理, c 亦不能属于 A' 组. 但这与定义分划概念的性质 1° 相矛盾.

这样, 分划仅能有三种类型, 恰如刚才例 1, 2, 3 所表明的那样:

- 1) 在下组 A 内无最大数, 而在上组 A' 内有最小数 r ;
- 2) 在下组 A 内有最大数 r , 而在上组 A' 内无最小数;
- 3) 在下组内既无最大数, 在上组内亦无最小数.

在前两种情形中, 我们说分划由有理数 r 所产生 (r 被称为 A 与 A' 之间的**界数**). 或者说该分划定义了有理数 r . 在例 1 与例 2 中, 1 便是这样的数. 在第三种情形中, 界数并不存在, 该分划并不定义任何有理数. 现在引入新的对象——**无理数**. 我们约定,

任意 3) 型的分划定义某一个无理数 α . 这个数 α 便代替了缺失的界数, 在例 3 中, 这新创的数很容易推想而知即是 $\sqrt{2}$.

我们并不引入无理数的任何同一式的记法⁶. 我们总是把无理数 α 理解为有理数域中确定它的分划 $A|A'$.

为了保持统一, 用同样的方式来理解有理数 r 也是很方便的. 但对于任意有理数 r , 存在着确定它的两种分划. 在两种情形中, 满足 $a < r$ 的数总属于下组, 满足 $a' > r$ 的数总属于上组. 而数 r 本身可以任意包含在下组 (此时 r 为下组的最大数), 或包含在上组 (此时 r 为上组的最小数). 确定起见, 我们约定: 凡说到确定有理数 r 的分划时, 常常把该数放在上组内.

有理数及无理数统称为**实数**. 实数是数学分析中最基础的概念之一.

7 实数域的序 由分划 $A|A'$ 及 $B|B'$ 所确定的两个无理数 α 及 β , 当且仅当二分划恒等时, 才被认为相等. 实际上只要下组 A 及 B 互相重合就够了, 因为这时 A' 与 B' 亦必互相重合. 这个定义在数 α 及 β 为有理数时, 仍可保持不变. 换言之, 若二有理数 α 与 β 相等, 则确定它们的分划相重合; 反之, 由分划的重合推得数 α 与 β 相等. 在这里, 自然仍须注意, 以分划来确定有理数时的上述约定⁷.

现在转而建立关于实数“大于”的概念. 关于有理数这概念早已建立了. 对于有理数 r 与无理数 α 之间, “大于”的概念实际上在 6 中已经建立了. 即若 α 由分划 $A|A'$ 所确定, 我们便算作 α 大于 A 组中的一切有理数, 同时 A' 组中的一切有理数大于 α .

现在设有二无理数 α 及 β , α 由分划 $A|A'$ 确定, β 由分划 $B|B'$ 所确定. 我们将称具有较大下组的那个数为较大数. 更准确地说, 若 A 组整个包含着 B 组, 并且不与它重合, 则算作 $\alpha > \beta$. (该条件显然相当于: B' 组整个包含着 A' 组, 并且不与它重合). 很容易验证, 当 α, β 之一是甚至二者都是有理数时, 这定义仍可保持.

现在证明实数均能满足性质 I 1° 和 I 2°

I 1° 任意一对 (实) 数 α 与 β 之间必有且仅有下列三种关系之一:

$$\alpha = \beta, \quad \alpha > \beta, \quad \beta > \alpha.$$

证明 若确定 α 的分划 $A|A'$ 与确定 β 的分划 $B|B'$ 相重合, 则 $\alpha = \beta$. 若这两分划不相重合, 则或者 A 整个包含 B (此时 $\alpha > \beta$); 或者不是这样. 在后一种情形中, B 组内存在元素 b_0 , 落在 A' 组内. 则对于 A 组内的任何元素 a , 必定有 $a < b_0$. 因此 B 组整个包含 A 组, 且不与它重合, 于是我们有 $\beta > \alpha$. $\square$

I 2° 由 $\alpha > \beta, \beta > \gamma$ 可推得 $\alpha > \gamma$.

证明 设数 α, β, γ (它们中间可能有有理数) 是由分划 $A|A', B|B', C|C'$ 来确定的. 若 $\alpha > \beta$, 则根据“大于”的定义, A 组包含 B 组, 且并不与它重合. 但因为 $\beta > \gamma$, 故 B 组包含 C 组, 且不与它重合. 因此, A 组亦包含 C 组, 并且不与它重合, 即 $\alpha > \gamma$. $\square$

如之前 2 中的定义一样, 现在可以建立“小于”的概念: 说 $\beta > \alpha$, 就是等价于说 $\alpha < \beta$. $<$ 号亦与 $>$ 号一样具有传递性.

⁶这里说的是有限的记法. 对于无限的记法, 我们将在 9 中熟悉它. 个别给定的无理数我们经常总是用该数所产生的关系式来记它, 如 $\sqrt{2}, \log 5, \sin 10^\circ$ 等.

⁷如果没有这条约定, 例如在例 1 及 2 内所考察的分划, 双方都定义数 1, 但二者并不重合.

8 辅助命题 现在我们来建立实数域的稠密性 (比较性质 I 3°). 更准确些说, 我们将证明下列论断:

引理 1 对于不论怎样的两个实数 α 及 β , 其中 $\alpha > \beta$, 恒有一个位于它们中间的有理数 r , 使得 $\alpha > r > \beta$ (因此, 这种有理数有无穷个).

证明 因为 $\alpha > \beta$, 故确定数 α 的分划的下组 A 整个包含确定 β 的下组 B , 且不与 B 重合. 因此在 A 内必有有理数 r , 它不包含在 B 内, 于是必属于 B' . 该数 r 满足

$$\alpha > r \geq \beta$$

(只有在 β 为有理数时始能成立等式). 但因为在 A 内无最大数, 故在必要时, 把 r 取得大一些就可以取消等式. $\square$

注记 我们事实上已证明了比实数域的稠密性还要强的性质: 即在实数 α 与 β (若 $\alpha > \beta$) 之间必定存在着有理数 (不仅是实数). 以后我们就将引用这个更强的稠密性.

由此直接推得

引理 2 设给定两个实数 α 和 β . 如果任取一个数 $\varepsilon > 0$, 数 α 及 β 都能位于同一对有理数 s 与 s' 之间:

$$s' > \alpha > s, \quad s' > \beta > s,$$

且这对数的差小于 ε :

$$s' - s < \varepsilon,$$

则数 α 与 β 必须相等.

证明 我们使用反证法来证明. 例如, 假设 $\alpha > \beta$, 依据引理 1, 在 α 与 β 之间可以插入两个有理数 r 及 r' , 使得 $r' > r$:

$$\alpha > r' > r > \beta.$$

于是对于任何二数 s 及 s' , 当 α 及 β 都在它们之间时, 显然成立如下不等式:

$$s' > r' > r > s,$$

由此可得

$$s' - s > r' - r > 0,$$

因此差 $s' - s$ 便不能小于数 $\varepsilon = r' - r$, 这违背了引理的条件. 这矛盾即证明了引理. $\square$

9 用无限小数来表示实数 现在我们考虑用无限小数表示实数的方法, 即假设其小数部分 (尾数) 是正的, 而同时整数部分可以为正、负或零.

首先假设考虑的实数 α 既非整数, 也非有限十进小数. 现在要来求它的十进小数近似值. 若 α 由分划 $A|A'$ 所确定, 则首先易见在 A 组内必有整数 M , 而在 A' 组内亦必有整数 $N > M$. 在 M 上依次加 1, 必定能得出这样两个相邻的整数 C_0 及 $C_0 + 1$, 使

得

$$C_0 < \alpha < C_0 + 1.$$

这里的数 C_0 可以为正的、负的或零.

若再用数

$$C_0.1; C_0.2; \cdots; C_0.9$$

将 C_0 与 $C_0 + 1$ 间的区间分为十等份, 则 α 必 (且仅) 落在其中一个部分区间内. 因此我们又求得相差为 $\frac{1}{10}$ 的两数 $C_0.c_1$ 及 $C_0.c_1 + \frac{1}{10}$, 且有

$$C_0.c_1 < \alpha < C_0.c_1 + \frac{1}{10}.$$

继续这样细分下去, 在确定数码 $c_1, c_2, \cdots, c_{n-1}$ 后, 我们就可以利用不等式

$$C_0.c_1c_2 \cdots c_n < \alpha < C_0.c_1c_2 \cdots c_n + \frac{1}{10^n} \quad (1)$$

来定义第 n 位数码 c_n .

于是在求数 α 的十进小数近似值的过程中, 我们求得了整数 C_0 以及数码 $c_1, c_2, \cdots, c_n, \cdots$ 这样的无限序列. 由此组成的无限小数, 即记号

$$C_0.c_1c_2 \cdots c_n \cdots \quad (2)$$

可以看成是实数 α 的一种表示.

在其他情形, 即当 α 本身就是整数或有限小数时, 亦可以用相似的方法由比 (1) 更普遍的关系式

$$C_0.c_1c_2 \cdots c_n \leq \alpha \leq C_0.c_1c_2 \cdots c_n + \frac{1}{10^n} \quad (1a)$$

来相继地确定数 C_0 及数码 $c_1, c_2, \cdots, c_n, \cdots$. 我们这么理解, 到了某时, 数 α 会重合于包含它的区间的一端 (重合于左端或右端都行); 从这时开始, 相应地, 在 (1a) 中左端或右端就将经常不变地成立等式. 按照成立等式的是左端还是右端, 这以后的各数码就将全是 0 或全是 9. 因此, 这时 α 就有了两种表示: 一种是用零循环的, 一种是用 9 循环的. 例如:

$$\begin{aligned} 3.826 &= 3.826\,000\cdots = 3.825\,999\cdots, \\ -3.826 &= \bar{4}.174\,000\cdots = \bar{4}.173\,999\cdots.^8 \end{aligned}$$

反之, 设任给一无限十进小数 (2), 我们要证明总可以找到一实数 α , 刚好是被这小数所表示的. 为此我们来考察小数 (2) 的一段:

$$C_n = C_0.c_1c_2 \cdots c_n \quad (3)$$

⁸ $\bar{4}.173\,999\cdots$ 表示 $-4 + 0.173\,999\cdots$.

把它作为所求数的亏近似值; 把

$$C'_n = C_0.c_1c_2 \cdots c_n + \frac{1}{10^n} \quad (4)$$

称作其盈近似值. 不难看出, 每一 C_n 小于每一 C'_n . 现在我们用如下方法来定义有理数域的一个分划: 把大于一切 C_n 的有理数 a' (例如, 一切数 C'_n) 放在上组 A' 内, 而把一切余下的数 (例如, 数 C_n 本身) 放在 A 组内. 很容易验证, 这就是我们所要的分划, 它确定了所求的实数 α .

因 α 就是在两组之间的界数, 则当然成立

$$C_n \leq \alpha \leq C'_n,$$

即数 α 满足于一切 (1a) 型的不等式. 这就证明了小数 (2) 就是所求实数 α 的表示式.

盈十进近似值 (4) 和亏十进近似值 (3) 的差等于 $\frac{1}{10^n}$, 随着 n 的增大, 这差可以小于任何有理数 $e > 0$. 事实上, 因不超过数 $\frac{1}{e}$ 的自然数仅能是有限多个, 故不等式 $10^n \leq \frac{1}{e}$ 或等价的不等式 $\frac{1}{10^n} \geq e$ 仅能对有限个 n 的值满足; 对于其余一切 n 的值, 将有

$$\frac{1}{10^n} < e.$$

这样, 依引理 2, 可得结论: 任一异于 α 的数 β , 不能像 α 那样满足一切不等式 (1) 或 (1a), 故其无限十进小数表示式必与 α 的表示式不同.

特别是由此推得: 不等于有限小数的数, 其表示式不能以 0 或 9 来循环, 因为任一以 0 或 9 来循环的小数显然表示有限小数.

今后我们就可以将实数想象为无限十进小数. 我们知道, 无限循环小数就是有理数. 而这里建立的无限不循环小数就用来表示我们新引入的无理数.

注记 下面我们将常应用有理近似值 a 及 a' 以接近实数 α , 此时,

$$a < \alpha < a'.$$

其差 $a' - a$ 可为任意小. 对于有理数 α , 显然存在着这种数 a 及 a' ; 对于无理数 α , 也可以有这样的 a 及 a' , 例如, 当 n 充分大时应用十进近似值 C_n 及 C'_n .

10 实数域的连续性 接下来考察实数域的一个极重要的性质. 这种性质使实数域在本质上异于有理数域. 在考察有理数域的分划时, 我们已看到, 有时会存在一种分划, 使得在有理数域内并无产生此分划的界数. 正是由于有理数域有这种不完全性, 即在它们中间存在着这些空隙, 我们才要引入无理数. 现在考察实数域 $\mathbb{R}$ 的分划. 在这种分划之下, 我们把该数域分拆成两个均非空集 A 及 A' , 使其满足:

- 1° 每一实数必落在集 A, A' 中一个且仅一个之内;
- 2° 集 A 的每一数 α 小于集 A' 的每一数 α' .

现在的问题就是: 对于这样的分划 $A|A'$, 在实数域内, 是否永远能找到一个产生这分划的界数, 或在这数域内还存在着空隙 (这种空隙可作为再引入新数的理由)?

事实上并没有这种空隙:

Dedekind 基本定理⁹ 对于实数域内的任一分划 $A|A'$, 必然存在产生这种分划的实数 β , 其中 β 要么是下组 A 内的最大数, 要么是上组 A' 内的最小数.

实数域的这一性质常称为它的**完备性**, 也称为它的**连续性**.

证明 将属于 A 的一切有理数集记成 A_r , 属于 A' 的一切有理数集记成 A'_r . 容易证明, 集 A_r 及 A'_r 形成有理数域内的一个分划.

这分划 $A_r|A'_r$ 确定出某一实数 β . 它应该落在 A 组或 A' 组之一内. 假定 β 落在下组 A 内, 则前一种情形便实现了, 即 β 成为 A 组的最大数. 实际上, 如果不是这样, 便可在该组内找出大于 β 的另一数 α_0 来. 今在 α_0 与 β 之间 (依引理 1) 插入有理数 r :

$$\alpha_0 > r > \beta.$$

r 亦属于 A , 故必属于 A 的一部分 A_r . 我们便得出矛盾: 有理数 r 属于确定 β 的分划的下组, 却又大于这数! 这便证明了我们的论断.

类似地, 我们还可以证明, 如果 β 落在上组 A' 内, 则最小数的情形就实现了. $\square$

注记 同时在 A 组内存在最大数, 在 A' 组内存在最小数是不可能的. 这可如同对有理数集合的分划一样地来验证 (应用引理 1).

11 数集的界 我们应用 Dedekind 基本定理 [10], 在这里建立一些在现代分析中担任重要角色的概念.

设有一实数的无限集, 比如自然数集, 一切满足 $0 < x < 1$ 的正有理数所成的集合, 在 0 与 1 之间的一切实数集, 方程 $\sin x = \frac{1}{2}$ 的根的集, 等等.

集内的任一数记成 x , 因此 x 所代表的是集内一般的数, 诸数 x 所成的集便记成 $\mathcal{X} = \{x\}$ ¹⁰.

若对所考察的集 $\{x\}$, 存在这样的数 M , 使得一切 $x \leq M$, 就说该集 (关于数 M) **上有界**, 这 M 就是集 $\{x\}$ 的**上界**. 例如, 满足 $0 < x < 1$ 的正有理数集关于数 1 或任何大于 1 的数上有界, 自然数集则不上有界.

仿此, 若能求出数 m , 使得一切 $x \geq m$, 就说集 $\{x\}$ (关于数 m) **下有界**, 且数 m 称为集 $\{x\}$ 的**下界**. 例如, 自然数集关于数 1 或任何小于 1 的数下有界, 满足 $0 < x < 1$ 的正有理数集关于 0 或任何小于 0 的数下有界.

上 (下) 有界的集, 可以同时下 (上) 有界, 也可以不是下 (上) 有界. 例如, 满足 $0 < x < 1$ 的正有理数集既上有界又下有界, 而自然数集下有界, 却不上有界.

若数集非上 (下) 有界, 则称 “广义的数” $+\infty$ ($-\infty$) 为它的上 (下) 界. 关于这些 “广义的数” 或 “无穷的数”, 我们有

$$-\infty < +\infty \quad \text{及} \quad -\infty < \alpha < +\infty,$$

其中不论 α 是怎样的 (有限的) 实数. 符号 $+\infty$ 和 $-\infty$ 读作 “正无穷” 和 “负无穷”.

⁹如果不加证明地承认实数的基本性质, 而不从有理数的性质引入这些基本性质, 那么本定理同样应看作是公理. 把它称为 **Dedekind 公理**或**完全性公理**.

¹⁰当然, 这个记法并不是假定集 $\mathcal{X}$ 由一个元素组成.

若数集上有界, 即有有限的上界 M , 则同时可知这种上界必有无数个之多 (例如, 任何 $> M$ 的数显然亦是上界). 在一切上界内, 最小的上界特别有用, 它称为**上确界**. 仿此, 若数集下有界, 则一切下界中的最大者, 便称为**下确界**. 如对于满足 $0 < x < 1$ 的正有理数集, 0 及 1 就分别为下确界及上确界.

现在有个问题, 上 (下) 有界的数集是否永远有上 (下) 确界存在? 实际上, 由于上 (下) 界既是一无限数集, 而在无限数集中并非恒能找出最小者或最大者¹¹, 故在所考察的数集的一切上 (下) 界中有这种最小 (大) 数存在还需要加以证明.

确界存在定理 若集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 上 (下) 有界, 则它必有上 (下) 确界.

证明 在进行关于上界的讨论前, 先考察两种情形:

1° 在集 $\mathcal{X}$ 的诸数 x 中有一最大数 $\bar{x}$. 此时, 集内的一切数将满足不等式 $x \leq \bar{x}$, 即 $\bar{x}$ 为 $\mathcal{X}$ 的上界. 另一方面, $\bar{x}$ 属于 $\mathcal{X}$, 因此, 对于任何的上界 M 成立不等式 $\bar{x} \leq M$. 由此得出, $\bar{x}$ 是 $\mathcal{X}$ 集的上确界.

2° 在集 $\mathcal{X}$ 的诸数 x 中无最大数. 此时我们考虑用下列方法产生实数域内的一个分划. 取集 $\mathcal{X}$ 的一切上界 α' 归入上组 A' 内, 一切余下的实数归入下组 A 内. 在这样分拆时, 集 $\mathcal{X}$ 的一切数 x 将全部落在 A 组内, 因依照假定, 其中没有最大数. 这样, A 组及 A' 组均非空集. 这种分拆实际上就是一个分划, 因一切实数均已分入两组, 且 A' 组内的任一数必大于 A 组内的任何数. 依 Dedekind 基本定理 [1], 必有产生分划的实数 β 存在. 一切数 x , 因属于 A 组, 均不能超过这“界数” β , 即 β 可以用来作为 x 的上界, 故 β 本身属于 A' 组, 且成为该组的最小数. 这样, β 就成为一切上界中的最小数, 即是所求的集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 的上确界.

定理的下半部 (关于下确界的存在) 的证法完全与此相同. □

若 M^* 是数集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 的上确界, 则对于一切 x 恒有:

$$x \leq M^*.$$

今取小于 M^* 的任意数 α , 因 M^* 是上界中的最小者, 则 α 一定不会是集 $\mathcal{X}$ 的上界, 即必能在 $\mathcal{X}$ 中求出数 x' , 使:

$$x' > \alpha.$$

用这两个不等式就能完全表明集 $\mathcal{X}$ 的上确界的特征.

仿此, 集 $\mathcal{X}$ 的下确界 m^* 的特征可以用下面的话来表明: 即对于 $\mathcal{X}$ 中的一切 x 有:

$$x \geq m^*,$$

但对于任一大于 m^* 的数 β , 必能在 $\mathcal{X}$ 中求出数 x'' , 使:

$$x'' < \beta.$$

¹¹例如, 在满足 $0 < x < 1$ 的一切正有理数所成的集合中, 便没有最小者及最大者.

数集 $\mathcal{X}$ 的上确界是 M^* 及下确界是 m^* 常用下列符号来记:

$$M^* = \sup \mathcal{X} = \sup \{x\}, \quad m^* = \inf \mathcal{X} = \inf \{x\}.^{12}$$

请注意一个以后常会遇到的推论: 若某数集的一切数 x 满足不等式 $x \leq M$, 则必有 $\sup \{x\} \leq M$. 类似地, 由不等式 $x \geq m$, 可推得 $\inf \{x\} \geq m$. 实际上, 数 M 显然是数集的上界之一, 因此一切上界中的最小者总不能超过它. 下界的情况类似.

最后我们约定, 若数集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 非上有界, 便说它的上确界是 $+\infty$:

$$\sup \{x\} = +\infty.$$

仿此, 若数集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 非下有界, 则说它的下确界是 $-\infty$:

$$\inf \{x\} = -\infty.$$

§3 实数的算术运算

12 实数的和的定义 现建立实数运算的概念. 在以后, 我们常用 α, β, γ 表示实数, 它们可以是有理数, 也可以是无理数.

设有二实数 α 及 β . 先考察有理数 a, a' 及 b, b' , 假定它们满足不等式:

$$a < \alpha < a' \quad \text{及} \quad b < \beta < b'. \quad (5)$$

如果实数 γ 位于一切形如 $a + b$ 的和与一切形如 $a' + b'$ 的和之间:

$$a + b < \gamma < a' + b' \quad (6)$$

则 γ 称为数 α 及 β 的**和**, 记为 $\alpha + \beta$.

首先必须证明, 对于任何一对实数 α, β , 必有这样的数 γ 存在.

我们来考察一切可能的和 $a + b$ 所成的数集. 这数集是上有界的, 例如, 任何形如 $a' + b'$ 的和即为其上界. 应用确界存在定理 [11], 假定

$$\gamma = \sup \{a + b\}.$$

则必然有 $a + b \leq \gamma$, 而同时有 $\gamma \leq a' + b'$.

因为对于任何一组满足条件 (5) 的有理数 a, b, a', b' , 不论它们怎样取值, 我们常常可以把 a, b 增大, 也可以把 a', b' 减小, 使得条件 (5) 仍然满足. 所以在刚才得到的两个含有等号的关系式 $a + b \leq \gamma$ 及 $\gamma \leq a' + b'$ 中, 实际上没有任何一处能成立等式. 这样, 数 γ 便完全满足了和的定义.

¹²依拉丁文: supremum = 最高的, infimum = 最低的.

现在来证明由不等式 (6) 所确定的和 $\gamma = \alpha + \beta$ 的唯一性. 依 9 的注记, 选取有理数 a, b, a', b' , 使得

$$a' - a < e \quad \text{及} \quad b' - b < e,$$

式中 e 为任意小的正有理数. 由此可得

$$(a' + b') - (a + b) = (a' - a) + (b' - b) < 2e,$$

即这差亦能成为任意小¹³. 所以, 依引理 2, 位于形式如 $a + b$ 的和与形式如 $a' + b'$ 的和之间的数仅存在着一个.

最后需要注意, 若数 α 及 β 均为有理数, 则显然它们的通常的和 $\gamma = \alpha + \beta$ 满足不等式 (6). 这样, 上述关于两实数和的一般定义, 并不与有理数和的原始定义相矛盾.

13 加法的性质 很容易证实, 对于实数, 下列的运算性质仍然保持:

$$\text{II } 1^\circ \quad \alpha + \beta = \beta + \alpha;$$

$$\text{II } 2^\circ \quad (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma);$$

$$\text{II } 3^\circ \quad \alpha + 0 = \alpha.$$

例如, 我们来证明最后一个性质. 若有有理数 a, a', b, b' 是这样的数, 使得:

$$a < \alpha < a', \quad b < 0 < b',$$

则显然有如下不等式链:

$$a + b < a < \alpha < a' < a' + b'.$$

这样, α 是位于形如 $a + b$ 与 $a' + b'$ 的数之间的实数. 依定义, 在那两种数间又存在着和 $\alpha + 0$. 但这样的数仅有一个, 因此 $\alpha + 0 = \alpha$, 这就是需要证明的.

现在证明下一个性质:

$$\text{II } 4^\circ \quad \text{对于任一实数 } \alpha, \text{ 存在着 (对称于它的) 数 } -\alpha, \text{ 满足条件 } \alpha + (-\alpha) = 0.$$

在这里, 只要就无理数 α 的情形来证就足够了.

假定数 α 被分划 $A|A'$ 所确定, 我们用下面的方法确定 $-\alpha$. 我们取一切有理数 $-a'$ 归入数 $-\alpha$ 的下组 $\bar{A}$, 此处 a' 是 A' 组的任何数; 取一切数 $-a$ 归入 $-\alpha$ 的上组 $\bar{A}'$, 此处 a 是 A 组的任何数. 不难看出, 这样构成的分拆实际上就是一个分划, 因此确定出了一个实数 (在当前情形下是无理数); 我们把这数记成 $-\alpha$.

今证明它满足上述的条件. 应用数 $-\alpha$ 的确定法, 可以看出和 $\alpha + (-\alpha)$ 是位于形如 $a - a'$ 与 $a' - a$ 的数中间的唯一实数, 此处 a 及 a' 是有理数, 且 $a < \alpha < a'$. 但是, 显然有:

$$a - a' < 0 < a' - a,$$

于是数 0 也位于方才所述的数之间. 但具有这种性质的数是唯一的, 故有:

$$\alpha + (-\alpha) = 0.$$

¹³若取 $e < \frac{e'}{2}$, 则 $2e$ 便小于任何给定的正数 $e' > 0$.

最后, 证明性质:

II 5° 由 $\alpha > \beta$ 推得 $\alpha + \gamma > \beta + \gamma$.

若 $\alpha > \beta$, 则在它们中间可以插入两个有理数 r_1 及 r_2 , 使得:

$$\alpha > r_1 > r_2 > \beta.$$

依 9 的附注, 必有两个有理数 c 及 c' 存在, 使得:

$$c < \gamma < c' \quad \text{及} \quad c' - c < r_1 - r_2.$$

由此可得:

$$r_1 + c > r_2 + c',$$

而依和的定义, 又有:

$$\alpha + \gamma > r_1 + c, \quad r_2 + c' > \beta + \gamma.$$

比较这些不等式, 我们就得出了所需的结论.

这样, 就加法来说, 实数域具有一切基本性质 II 1° ~ II 5°. 有理数的这些性质在 3 内已早叙述过了. 由此可知, 从这些性质得出的一切形式逻辑上的推论对于实数也都成立. 特别对于实数, 我们能逐字重述 3 内所叙述的、紧跟在第二组性质后面的一切性质, 即能证明数 α 及 β 的差 $\alpha - \beta$ 的存在性及其单值性, 并能建立数 α 的绝对值 (我们保持记法 $|\alpha|$) 的概念, 等等.

14 实数的积的定义 接下来建立实数的乘法, 先只讲正数的乘法. 设已给二正数 α 及 β . 我们在此也先考察满足不等式 (5) 的一切可能的有理数, 并且假设这些数也是正数.

位于一切形如 ab 的积与一切形如 $a'b'$ 的积之间的实数 γ :

$$ab < \gamma < a'b', \quad (7)$$

称为 α 及 β 的积, 记成 $\alpha\beta$.

要证明这种数 γ 的存在, 我们取一切可能的积 ab 所成的集. 这集被任何形如 $a'b'$ 的积上有界. 若假定:

$$\gamma = \sup\{ab\},$$

则当然有 $ab \leq \gamma$, 但同时又有 $\gamma \leq a'b'$.

因为我们常可将数 a, b 增大, 或是将 a', b' 减小, 使得 (5) 仍能满足 (如在和的情形一样), 因此在 $ab \leq \gamma$ 及 $\gamma \leq a'b'$ 中实际上不能成立等式, 故数 γ 完全满足积的定义.

由下面的论断可推得积的唯一性. 依 9 的附注, 选取有理数 a, a' 及 b, b' , 使得:

$$a' - a < e \quad \text{及} \quad b' - b < e,$$

式中的 e 是任意小的正有理数. 这时数 a 及 b 算作是正数, 而数 a' 及 b' 各不超过某些

预先固定的数 a'_0 及 b'_0 . 则它们的差为:

$$a'b' - ab = a'(b' - b) + b(a' - a) < (a'_0 + b'_0) \cdot e,$$

即也能为任意小¹⁴. 依引理 2, 这便足以证实仅有一数 γ 可以满足不等式 (7).

若正数 α 及 β 都是有理数, 则它们通常的积 $\gamma = \alpha\beta$ 显然满足不等式 (7), 即与二实数积的一般定义并无矛盾.

最后, 为了定义任意 (不一定是正的) 一对实数的积, 我们可以把它转化为已经定义的正数 $|\alpha|$ 及 $|\beta|$ 的积. 首先约定, 不论 α 是怎样的实数, 都有:

$$\alpha \cdot 0 = 0 \cdot \alpha = 0.$$

若二乘数都异于 0, 则根据通常的“符号规则”定义:

$$\alpha \cdot \beta = |\alpha| \cdot |\beta|, \quad \text{当 } \alpha \text{ 与 } \beta \text{ 同号时},$$

$$\alpha \cdot \beta = -(|\alpha| \cdot |\beta|), \quad \text{当 } \alpha \text{ 与 } \beta \text{ 异号时}.$$

这样任意实数的乘积就都可以计算了. 如果希望实数运算继续满足有理数运算的一切基本性质, 那么正如第 4 节所说明的那样, 上述关于 0 和符号的约定是必需的.

15 乘法的性质 如同有理数的情形一样, 对于任何实数仍保持以下性质:

$$\text{III } 1^\circ \quad \alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha;$$

$$\text{III } 2^\circ \quad (\alpha \cdot \beta)\gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma);$$

$$\text{III } 3^\circ \quad \alpha \cdot 1 = \alpha.$$

证明第二式作为例子, 先从三数 α, β, γ 都是正数的情形开始. 设 a, a', b, b', c, c' 是任意的有理数, 满足不等式:

$$0 < a < \alpha < a', \quad 0 < b < \beta < b', \quad 0 < c < \gamma < c'.$$

则依二实数的积的定义, 有:

$$ab < \alpha\beta < a'b' \quad \text{及} \quad bc < \beta\gamma < b'c'.$$

再应用这一定义, 又得:

$$(ab)c < (\alpha\beta)\gamma < (a'b')c' \quad \text{及} \quad a(bc) < \alpha(\beta\gamma) < a'(b'c').$$

因所证的性质 III 2° 对于有理数是已知的, 故实数 $(\alpha\beta)\gamma$ 及 $\alpha(\beta\gamma)$ 都位于同样的界限 $(ab)c = a(bc)$ 与 $(a'b')c' = a'(b'c')$ 之间.

但很容易证明, 因乘数 a 与 a', b 与 b', c 与 c' 间都很接近, 因而得出积的差 $a'b'c' - abc$ 可为任意小 (在这时, 可以应用与 14 内有关二乘数之积的相似论证). 由此,

¹⁴注意, 若取 $e < \frac{e'}{a'_0 + b'_0}$, 则 $(a'_0 + b'_0)e$ 便可小于任意给定的小数 $e' > 0$.

依引理 2, 可知数 $(\alpha\beta)\gamma$ 与 $\alpha(\beta\gamma)$ 相等.

当 α, β, γ 不全为正数时, 只需注意到“符号规则”, 便可立刻得出结果. 又若数 α, β, γ 中至少有一数等于 0, 则两个积都化为 0.

现在讲性质:

III 4° 对于任一异于零的实数 α , 必有**倒数** $\frac{1}{\alpha}$ 存在, 满足条件:

$$\alpha \cdot \frac{1}{\alpha} = 1.$$

这里只要证无理数 α 的情形便够了. 先设 $\alpha > 0$.

若 α 由分划 $A|A'$ 所确定, 则我们可用下法构成对于数 $\frac{1}{\alpha}$ 的分划. 我们把一切负的有理数, 零, 以及一切形如 $\frac{1}{a'}$ 的数归入下组 $\bar{A}$, 此处 a' 是 A' 组的任何数; 把一切形如 $\frac{1}{a}$ 的数放在上组 $\bar{A}'$ 内, 此处 a 是 A 组内的任何正数. 容易说明, 这样, 实际上我们已得出一个分划, 它确定出一正的实数 (在现在的情形是无理数); 这数记成 $\frac{1}{\alpha}$.

让我们证明, 它满足需要的条件. 由上面所述倒数的构作法以及乘积的定义可知, 数 $\alpha \cdot \frac{1}{\alpha}$ 是唯一的实数, 位于形如 $\frac{a}{a'}$ 与 $\frac{a'}{a}$ 的二数之间, 此处 a 及 a' 是满足不等式 $a < \alpha < a'$ 的正有理数. 但数 1 也位于上述两类数之间:

$$\frac{a}{a'} < 1 < \frac{a'}{a},$$

故它是所求的积.

若 $\alpha < 0$, 则假定:

$$\frac{1}{\alpha} = -\frac{1}{|\alpha|}.$$

于是依“符号规则”:

$$\alpha \cdot \frac{1}{\alpha} = |\alpha| \cdot \frac{1}{|\alpha|} = 1.$$

当我们证明了实数域也具有关于乘法的一切基本性质 III 1° ~ III 4° 以后, 显然可知, 这数域也保持着在 4 内所述的一切性质, 即关于数 α 及 β 的商 $\frac{\alpha}{\beta}$ (在 $\beta \neq 0$ 时) 的存在及唯一性等.

分配律:

III 5° $(\alpha + \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma$ 对于任何实数亦成立. 在正数的情形 (如证明 III 2° 那样) 这极易证明. 所有其他的情形可以用等式两边均变号的方法, 或由一边移项到另一边的方法化为这个特别情形. 但是数 $\alpha, \beta, \gamma, (\alpha + \beta)$ 中之一等于零的情形并不在内; 对于这种情形, 等式的成立是非常明显的.

最后, 还有性质:

III 6° 由 $\alpha > \beta$ 及 $\gamma > 0$ 推得 $\alpha \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma$. 其核验并不困难. 不等式 $\alpha > \beta$ 相当于 $\alpha - \beta > 0$; 依“符号规则”有 $(\alpha - \beta) \cdot \gamma > 0$. 但乘法也有关于差的分配性, 故知 $\alpha \cdot \gamma - \beta \cdot \gamma > 0$, 而由此即得 $\alpha \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma$.

16 结论 最后, 还要讲一讲阿基米德公理:

IV 1° 对不论怎样的实数 γ , 必有大于 γ 的自然数 n 存在.

这公理的核验是很容易的: 因在确定数 γ 的分划 $C|C'$ 的上组内必能找到大于它的有理数 c' , 而这公理对于有理数 c' 是成立的.

现在可以说我们已经证明了下述事实: 在实数域中, 初等代数学上关于四则运算及等式与不等式运算的规则, 仍旧完全维持不变.

17 绝对值 因以后的需要, 特再附加一些关于绝对值的附注.

首先证明不等式: $|\alpha| < \beta$ (此处当然有 $\beta > 0$) 相当于二重不等式:

$$-\beta < \alpha < \beta.$$

实际上, 由 $|\alpha| < \beta$ 推得 $\alpha < \beta$ 及 $-\alpha < \beta$ (即 $\alpha > -\beta$) 同时成立. 反之, 若已给定 $\alpha < \beta$ 及 $\alpha > -\beta$, 则必同时有 $\alpha < \beta$ 及 $-\alpha < \beta$; 但在 α 及 $-\alpha$ 中有一为 $|\alpha|$, 故 $|\alpha| < \beta$.

仿此, 不等式:

$$|\alpha| \leq \beta \quad \text{与} \quad -\beta \leq \alpha \leq \beta$$

显然是相当的.

再证明有用的不等式:

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|. \quad (8)$$

逐项地相加两个显然的不等式:

$$-|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha| \quad \text{及} \quad -|\beta| \leq \beta \leq |\beta|,$$

得:

$$-(|\alpha| + |\beta|) \leq \alpha + \beta \leq |\alpha| + |\beta|,$$

由此, 依据上述的附注, 即得所求的不等式.

用数学归纳法可以把 (8) 推广到任意个加数的情形:

$$|\alpha + \beta + \cdots + \gamma| \leq |\alpha| + |\beta| + \cdots + |\gamma|. \quad (9)$$

若在不等式 (8) 内, 把 β 换成 $-\beta$, 则得:

$$|\alpha - \beta| \leq |\alpha| + |\beta|.$$

因 $\alpha = (\alpha + \beta) - \beta$, 故 $|\alpha| \leq |\alpha + \beta| + |\beta|$, 或

$$|\alpha + \beta| \geq |\alpha| - |\beta|.$$

同样:

$$|\alpha - \beta| \geq |\alpha| - |\beta|.$$

因为同时:

$$|\beta| - |\alpha| \leq |\alpha - \beta|,$$

所以显然:

$$||\alpha| - |\beta|| \leq |\alpha - \beta|. \quad (10)$$

所有这些不等式在极限论内都是很有用的.

§4 实数的其他性质及应用

18 根的存在 · 以有理数为指数的幂 由实数乘法 (及除法) 的定义, 可直接导出以正 (及负) 整数为指数的幂的定义. 在转向一般的有理指数幂以前, 我们先叙述一下关于根的存在问题.

前面说过, 在有理数域内不存在最简单的根, 这一事实是扩充有理数域的根据之一. 现在再来考查一下, 这种缺陷在扩充后的实数域中得到如何程度的补救.

设 α 是任一实数, n 是正整数. 众所周知, 若

$$\xi^n = \alpha,$$

则称实数 ξ 为数 α 的 n 次根, 这里我们先限定 α 为正数, 并将求得满足于这关系式的正数 ξ 称为根的**算术值**. 下面将证明这种 ξ 永远存在, 且仅有一个.

证明 关于 ξ 的唯一性这一点, 可立刻推得. 因为不同的正数, 它们的幂一定不同, 即若 $0 < \xi < \xi'$, 则 $\xi^n < \xi'^n$. 若存在一个正有理数 r , 它的 n 次幂等于 α , 则它就是所求的数 ξ . 因此, 下面我们只需讨论这种有理数并不存在的情形就行.

今在一切有理数域内用下列方法构成一个分划 $X|X'$. 取一切负有理数及零, 并取合于 $x^n < \alpha$ 的正有理数 x , 归入 X 组. 取满足 $x'^n > \alpha$ 的一切正有理数 x' 归入 X' 组.

很容易看出这两组都非空集, 且 X 内还包含着正数. 例如, 若取自然数 m , 使合于 $\frac{1}{m} < \alpha < m$, 则当然成立 $\frac{1}{m^n} < \alpha < m^n$, 于是可知数 $\frac{1}{m}$ 属于 X , 数 m 属于 X' . 关于分划的其他条件显然也都满足.

设 ξ 是由分划 $X|X'$ 所确定的数, 我们将证明 $\xi^n = \alpha$, 即 $\xi = \sqrt[n]{\alpha}$.

把 ξ^n 看成是 n 个等于 ξ 的乘数的连乘积, 根据正实数乘积的定义 [14] 可知, 若 x 及 x' 是正有理数, 满足

$$0 < x < \xi < x',$$

则

$$x^n < \xi^n < x'^n,$$

又因显然 x 属于 X 组, x' 属于 X' 组, 所以依照这些组的定义, 同时又有:

$$x^n < \alpha < x'^n.$$

由于差 $x' - x$ 可小于任意数 $e > 0$ (9, 附注), 不妨把 x' 当作小于某一预先指定的数 x'_0 . 在这种情形, 差

$$x'^n - x^n = (x' - x)(x'^{n-1} + x \cdot x'^{n-2} + \cdots + x^{n-1}) < e \cdot nx'_0{}^{n-1},$$

若取 $e < \frac{e'}{nx'_0{}^{n-1}}$, 则数 $enx'_0{}^{n-1}$ 就可小于任意数 $e' > 0$. 由此, 依引理 2, 推得数 ξ^n 与 α 相等. $\square$

在证明了根的存在以后, 可由通常的途径建立正实数的任意有理指数幂, 并可核通常的指数法则都成立. 更明确地说, 若 $\alpha > 0, \beta > 0$ 且 r, r' 为有理数, 则:

$$\begin{aligned} \alpha^r \cdot \alpha^{r'} &= \alpha^{r+r'}, & \alpha^r \div \alpha^{r'} &= \alpha^{r-r'}, \\ (\alpha^r)^{r'} &= \alpha^{r \cdot r'}, & (\alpha\beta)^r &= \alpha^r \cdot \beta^r, & \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^r &= \frac{\alpha^r}{\beta^r} \quad \text{等}. \end{aligned}$$

需要指出的是, 在 $\alpha > 1$ 时, 幂 α^r 随着有理指数 r 的增大而增大.

19 以任意实数为指数的幂 现在再定义任意正实数 α 的 β 次幂, 其中 β 亦为任意实数. 先引入数 α 的幂 α^b 及 $\alpha^{b'}$, 其中指数 b 及 b' 为有理数, 且满足不等式

$$b < \beta < b'.$$

若实数 γ 对任意满足 $b < \beta < b'$ 的有理数 b, b' 都满足

$$\alpha^b < \gamma < \alpha^{b'} \quad (11)$$

则称 γ 为数 $\alpha > 1$ ¹⁵ 的 β 次幂 (记成 α^β).

很容易说明, 这种数永远存在着. 事实上, 集 $\{\alpha^b\}$ 上有界, 例如, 任一 $\alpha^{b'}$ 为其界. 因此, 若取 [11]

$$\gamma = \sup\{\alpha^b\},$$

对于这一数将有

$$\alpha^b \leq \gamma \leq \alpha^{b'}.$$

这两个不等式实际上都是严格的. 在 b 与 β 之间取有理数 $\tilde{b}$, 则

$$\alpha^b < \alpha^{\tilde{b}} \leq \gamma;$$

在 β 与 b' 之间取有理数 $\tilde{b}'$, 则

$$\gamma \leq \alpha^{\tilde{b}'} < \alpha^{b'}.$$

这样, 数 γ 的确能满足条件 (11) 了.

¹⁵当 $\alpha = 1$ 时约定 $1^\beta = 1$; 当 $0 < \alpha < 1$ 时, 则设 $\alpha^\beta = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{-\beta}$. 因此正文只需讨论 $\alpha > 1$ 的情形.

现在证明由这些条件所确定的数的唯一性. 为此, 首先要指出引理 2 在数 s, s' 及 e 非有理数时仍成立, 其证明相同.

其次, 建立一个很简单且常用的不等式, 人们有时称它为 **Bernoulli 不等式**: 如果 n 是大于 1 的自然数, 又 $\gamma > 1$, 则:

$$\gamma^n > 1 + n(\gamma - 1). \quad (12)$$

为了证明, 我们设 $\gamma = 1 + \lambda$, 此处 $\lambda > 0$, 依 Newton 二项公式有

$$(1 + \lambda)^n = 1 + n\lambda + \cdots$$

因为省略的各项均为正数, 故

$$(1 + \lambda)^n > 1 + n\lambda,$$

这就相当于不等式 (12).

若设 $\gamma = \alpha^{\frac{1}{n}}$ ($\alpha > 1$), 则得不等式

$$\alpha^{\frac{1}{n}} - 1 < \frac{\alpha - 1}{n}, \quad (13)$$

这就是我们现在就要用到的不等式.

对于任意预先指定的自然数 n , 我们可这样选取数 b 及 b' , 使差 $b' - b$ 小于 $\frac{1}{n}$, 则依不等式 (13),

$$\alpha^{b'} - \alpha^b = \alpha^b(\alpha^{b'-b} - 1) < \alpha^b(\alpha^{\frac{1}{n}} - 1) < \alpha^b \frac{\alpha - 1}{n}.$$

固定一个有理数 $b'_0 > \beta$. 由于 $b < \beta < b'_0$, 有 $\alpha^b < \alpha^{b'_0}$, 故若选取:

$$n > \frac{\alpha^{b'_0}(\alpha - 1)}{\varepsilon},$$

式中 ε 是任意小正数, 便可使

$$\alpha^{b'} - \alpha^b < \varepsilon,$$

在这种情形, 依上述引理 2 的推广, 在限界 α^b 与 $\alpha^{b'}$ 间不能包含两个相异的数 γ , 这就证明了 γ 的唯一性.

若 β 是有理数, 则以上所给的定义符合于 α^β 的通常的定义.

很容易验证, 有任意实指数的幂满足一切通常的指数法则. 例如, 证明指数相加的法则:

$$\alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma = \alpha^{\beta+\gamma}.$$

设 b, b', c, c' 是任意的有理数, 满足:

$$b < \beta < b', \quad c < \gamma < c';$$

则依和的定义 [12], 有

$$b + c < \beta + \gamma < b' + c'.$$

而依幂的定义, 有:

$$\alpha^b < \alpha^\beta < \alpha^{b'}, \quad \alpha^c < \alpha^\gamma < \alpha^{c'}, \quad \text{及} \quad \alpha^{b+c} < \alpha^{\beta+\gamma} < \alpha^{b'+c'}.$$

把首两个二重不等式逐项相乘 (对于有理指数, 所要证的法则是已知的), 则得:

$$\alpha^{b+c} < \alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma < \alpha^{b'+c'},$$

这样, 二数 $\alpha^{\beta+\gamma}$ 及 $\alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma$ 是位于限界 α^{b+c} 与 $\alpha^{b'+c'}$ 之间, 而且容易证明, 这两个界是可以任意接近的. 由此推得这二数是相等的.

再证明, 在 $\alpha > 1$ 时, 幂 α^β 随着实指数 β 的增大而增大. 若 $\beta < \bar{\beta}$, 则在它们中间插入有理数 r : $\beta < r < \bar{\beta}$, 依实指数幂的定义, 就有:

$$\alpha^\beta < \alpha^r \quad \text{及} \quad \alpha^r < \alpha^{\bar{\beta}},$$

由此:

$$\alpha^\beta < \alpha^{\bar{\beta}}.$$

20 对数 应用以任意实数为指数的幂的已给定义, 现在便很容易确定以异于 1 的正数 α (例如我们当作 $\alpha > 1$) 为底的任意正实数 γ 的**对数**的存在.

若存在有理数 r , 使

$$\alpha^r = \gamma,$$

即 r 便是所求的对数. 现在我们假定, 这样的有理数并不存在.

于是, 可以在一切有理数域内, 依下列规则作分划 $B|B'$. 取满足 $\alpha^b < \gamma$ 的有理数 b 归入 B 组, 取满足 $\alpha^{b'} > \gamma$ 的有理数 b' 归入 B' 组.

我们证明, B 组及 B' 组均非空集. 依不等式 (12), 有:

$$\alpha^n > 1 + n(\alpha - 1) > n(\alpha - 1),$$

并且只需取:

$$n > \frac{\gamma}{\alpha - 1}$$

便能使 $\alpha^n > \gamma$; 这样的自然数 n 必属于 B' 组. 同时又因:

$$\alpha^{-n} = \frac{1}{\alpha^n} < \frac{1}{n(\alpha - 1)},$$

故只需取:

$$n > \frac{1}{\gamma(\alpha - 1)},$$

便能使 $\alpha^{-n} < \gamma$, 于是 B 内有数 $-n$. 对于分划的其他要求这里也都满足.

所构成的分划 $B|B'$ 确定一个实数 β , β 就成为两组数间的“界数”. 依幂的定义, 有

$$\alpha^b < \alpha^\beta < \alpha^{b'} \quad (b < \beta < b'),$$

因此 α^β 是满足一切这类不等式的唯一的数. 但对于数 γ (依分划的构成) 有:

$$\alpha^b < \gamma < \alpha^{b'}.$$

故:

$$\alpha^\beta = \gamma \quad \text{而} \quad \beta = \log_\alpha \gamma;$$

对数的存在就证明了.

21 线段的度量 如果我们仅停留在有理数域内, 就不能为所有线段提供长度, 而这也是引入无理数的一个重要动机. 现在我们将指出, 在已被扩充的数域中可以彻底解决线段的度量问题.

首先, 我们来叙述这一问题¹⁶:

现在要求对于任意直线段 A , 都能指定一个正实数 $l(A)$ 与之对应, 我们称其为**线段 A 的长**, 并且需要满足以下条件:

- 1) 某一预先指定的线段 E (长度单位) 的长度为 1, 即 $l(E) = 1$;
- 2) 相等的线段具有相同的长度;
- 3) 在线段相加时, 和的长度始终等于各相加线段长度的和:

$$l(A + B) = l(A) + l(B) \quad (\text{可加性}).$$

在这些条件的限制下, 该问题的解答是唯一的.

由条件 2) 和 3) 可以推得, 将单位线段 q 等分后, 每一份的长度应为 $\frac{1}{q}$; 若将这一份重复相加 p 次, 则依据条件 3), 所得线段的长度应为 $\frac{p}{q}$. 这样, 若线段 A 与单位长度 E 是可通约的, 且线段 A 及 E 分别为某个公共度量单位的 p 倍和 q 倍, 则必须有

$$l(A) = \frac{p}{q}.$$

容易看出, 这个数值并不依赖于所选取的公共度量单位. 同时也很明显, 若依照这一规则将有理数长度赋予所有与单位长可通约的线段, 那么对于这些线段而言, 度量问题就完全解决了.

若线段 A 大于线段 B , 设 $A = B + C$, 此处 C 也是某一确定的线段, 则依据条件 3) 应当有:

$$l(A) = l(B) + l(C).$$

由于 $l(C) > 0$, 可得 $l(A) > l(B)$. 故不等的线段必然具有不等的长度, 而且较长的线段具有较大的长度.

¹⁶这里采用中学几何中的基本知识, 不再逐一列出有关的几何公理.

因为任何一个正有理数 $\frac{p}{q}$ 都必然是某一条与单位长 E 可通约的线段的长度, 所以很清楚, 任何一条与单位长不可通约的线段都不能具有有理的长度.

令 Σ 是一条与 E 不可通约的线段. 我们总可以找到无数多条与 E 可通约的线段 S 及 S' , 使得 S 小于 Σ , 而 S' 大于 Σ ¹⁷. 若把它们的长度分别记作 s 和 s' (即 $l(S) = s, l(S') = s'$), 则所求的长度 $l(\Sigma)$ 必须满足不等式:

$$s < l(\Sigma) < s'.$$

现在把一切负有理数及 0, 以及所有数 s , 归入下组 A ; 把所有数 s' , 归入上组 A' . 则得到有理数域中的分划 $A|A'$. 因为显然在下组内没有最大数, 在上组内也没有最小数, 所以这个分划确定了一个无理数 σ , 它是唯一满足所有不等式 $s < \sigma < s'$ 的实数. 显然, 长度 $l(\Sigma)$ 必须等于这个数值.

现在假定一切线段, 不论它与 E 是可通约还是不可通约, 都依照上述规则记下其长度. 条件 1) 和 2) 显然已经满足. 接下来考察两条线段 P 和 Σ , 设它们的长度分别为:

$$\rho = l(P), \quad \sigma = l(\Sigma).$$

再考察它们的和, 即线段 $T = P + \Sigma$, 将其长度记作 $\tau = l(T)$. 任取正有理数 r, r', s, s' ¹⁸, 使得:

$$r < \rho < r', \quad s < \sigma < s'.$$

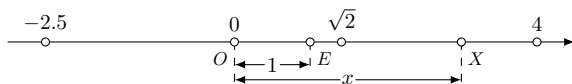
作线段 R, R', S, S' , 它们各自以上述的数值作为长度. 线段 $R + S$ (长为 $r + s$) 将比 T 短, 而线段 $R' + S'$ (长为 $r' + s'$) 将比 T 长. 因此:

$$r + s < \tau < r' + s'.$$

但是依据 [12], 位于形如 $r + s$ 与 $r' + s'$ 的数值之间的实数是唯一的. 因此必定有 $\tau = \rho + \sigma$, 这就证明了条件 3).

依据数学归纳法, 这种“可加性”可以推广至任意有限个加数的情形.

如果在轴 (即有向直线) 上选取原点 O 及单位长 OE , 则这条直线上的任意一点 X



必然对应于某一个实数 x , 我们称其为该点的**坐标**(或横坐标). 若 X 位于自 O 起的正方向上, x 即等于线段 OX 的长度; 而在相反的情形下, 则等于这个长度的负值.

而由几何学上直线的连续性公理, 以点为集合的直线有类似于实数域连续性的性质 [10], 因此任意一个实数 x 都必然对应于直线上的某一点.

这样, 在一切实数与有向直线 (轴) 上的点之间就可以建立起一一对应的关系. 实数可以被表示为轴上的点, 这条轴因此便被称为**数轴**.

¹⁷由几何学上的阿基米德公理出发易于证明, 该公理我们在前文 5 内已讨论过.

¹⁸对 r 和 s 必须是正数的限制, 在这里其实并不重要.

第一章 极限论

§1 数列及其极限

22 数列 在物理学及其他自然科学中我们经常会遇到各种不同的量：时间、长度、体积、重量等. 任一种量, 按照不同的情况, 有时具有不同的值, 有时仅取固定的值. 在第一种情形我们称它为**变量**, 在第二种情形称它为**常量**.

但在数学上我们并不考察量所蕴含的物理意义, 只关心表示这个量的数值. 这样, 对于我们来说, 变量仅为赋予数值的符号 (例如字母 x) 而已. 若变量所能取值的集合 $\mathcal{X} = \{x\}$ 已经确定, 则这变量就当作是已给定了. 常量可以当作变量的特殊情形来看待, 它相当于 $\mathcal{X} = \{x\}$ 只有一个元素的情形.

在建立变量 x 的极限概念时, 仅知道这变量所取值的数集 $\mathcal{X}$ 还是不够的, 必须再知道它所取的到底是些怎样的数值 (在它们中间, 可能有重复的), 以及它取这些值的次序. 一般变量可以按十分复杂的方式变动; 对它的极限作完整讨论, 需要待函数、聚点等概念建立后再进行. 本章先考察最简单而且最重要的一类情形——**数列**¹.

设有自然数的序列

$$1, 2, \dots, n, \dots, n', \dots \quad (1)$$

在该序列中, 数字严格按从小到大的顺序排列着; 若 $n' > n$, 则 n' 位于 n 的后面. 若在序列 (1) 内, 按照某种确定的规律, 将每一个自然数 n 对应到一个实数 x_n , 我们便得到了数列:

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots, x_{n'}, \dots \quad (2)$$

数项 x_n 依序号增大的次序排列着, 也就是说, 当 $n' > n$ 时, $x_{n'}$ 位于 x_n 的后面. 这里所说的是排列的次序, 与 x_n 和 $x_{n'}$ 的大小无关, $x_{n'}$ 可以大于、小于或等于 x_n .

¹原书沿用“整序变量”这一历史术语. 指定整序变量与指定数列在本质上是同一件事: 都是按照某种确定规则, 使每个自然数 n 对应一个确定的实数 x_n . 现代数学教材通常使用“数列”, 本书重排本亦统一采用这一名称.

这样得到的对象就是数列, 并将序列 (2) 简记成 $\{x_n\}$, 它的每一个数值都由一个自然数序号标记, 并且这些数值按序号的先后依次排列.

中学中常见的变量大多属于这一类型. 例如, 等差数列

$$a_1, a_2, \dots, a + (n-1)d, \dots$$

以及等比数列

$$a_1, aq, \dots, aq^{n-1}, \dots$$

都是数列.

再如, 将 $\sqrt{2}$ 的十进制近似值逐位写出:

$$1.\underset{1}{4}, 1.\underset{2}{41}, 1.\underset{3}{414}, 1.\underset{4}{4142}, \dots$$

同样得到一个数列.

有时, 数列 $\{x_n\}$ 的第 n 项可以由显式公式直接给出. 在等差数列和等比数列中, 给定序号 n , 便可分别由对应的公式算出 $x_n = a + (n-1)d$ 和 $x_n = aq^{n-1}$. 但大多数数列未必有这样简单的通项公式, 然而, 只要给定初始值和一条确定的递推或计算规则, 能由已有项逐步得到后继项, 该数列仍完全确定. 例如, 上述 $\sqrt{2}$ 的近似值便可由开方算法逐位求得.

23 数列的极限 极限的观念贯穿着整个分析课程. 而为了讲极限, 我们总是考察一些变化的量最后的“稳定性”, 这里变量的变化域显然不能是“漫无目的的”, 而应该是由确定的法则规定成**有序的**. 例如, 我们常说的数列

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

它是按照自然数序列 $1, 2, \dots, n, \dots$ 的顺序进行排列. 这种排序自然而然且十分简单, 因此我们先从最简单的数列极限开始讨论.

从直观来看, 一个数列的极限应当是它最后趋于稳定的情况, 例如

$$\begin{array}{cccccc} 1, & 1, & 1, & 1, & 1, & 1, & \dots \\ 1, & -1, & 1, & -1, & 1, & -1, & \dots \\ 0, & 1, & 0, & \frac{1}{2}, & 0, & \frac{1}{3}, & \dots \end{array}$$

这三个数列.

第一种情形中, 数列的每一项根本是一个常数, 它的极限应当就是 1; 在第二种情形中, 它是由 1 和 -1 两个数交替出现, 最后应当“不稳定”; 第三种情形, 尽管也好像第二种情形那样交替变换, 然而如果先不管 0 这些项, 单独抽离出来的 $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right\}$ 总会有趋于 0 的趋势, 再加回 0 项, 直觉告诉我们这个数列的极限应当也是 0.

然而这种依靠直觉判断的极限显然不严谨, 所以我们应当给出极限严格的定义.

若对于任意正数 ε , 不论它怎样小, 总存在一个序号 N , 使在 $n > N$ 时, 一切 x_n 的值满足不等式

$$|x_n - a| < \varepsilon, \quad (3)$$

则常数 a 称为数列 $\{x_n\}$ 的**极限**.

a 是数列极限这一事实, 记成²

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

我们也说, 数项 x_n **趋于** a , 并写成

$$x_n \rightarrow a.$$

有时也称数列 $\{x_n\}$ **收敛于** a .

对于这个定义, 重要的是要认识到, 序号 N 一般来说, 并不是一经指定后就永远不变的, 它是由我们所选的数 ε 来决定的. 为了着重强调这一点, 我们有时不写 N 而写成 N_ε 来强调 N 与 ε 之间的关系. 需要注意的是, 对给定的 ε , 满足条件的 N 并不唯一; 任意更大的序号同样有效. 通常, 随着 ε 减小, 为保证所需精度而选取的阈值也会增大.

数列 $\{x_n\}$ 的一切数值都等于常量 a 的这情形是例外. 显然, 这时 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 因为这时对于任何 $\varepsilon > 0$, 不等式 (3) 能同时对于 x_n 的一切值都成立.

在 17 中我们知道, 不等式 (3) 相当于下列不等式

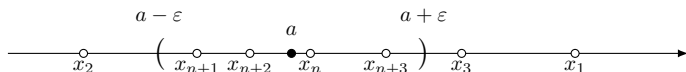
$$-\varepsilon < x_n - a < \varepsilon$$

或

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon, \quad (4)$$

以后我们经常要用到这些不等式.

若把我们的数列 $\{x_n\}$ 的值及数 a , $a \pm \varepsilon$ 表示为数轴上的点 [21], 则得数列极限一种显明的几何解释. 以 a 点为中心的线段不论取得怎样小 (其长为 2ε), 一切点 x_n , 从某点起, 必全部落在这段之内 (这样, 在线段之外一定只有有限个点了).



24 无穷小量 当数列趋向于零时: $x_n \rightarrow 0$, 这种情形特别值得注意.

极限为 0 的数列称为**无穷小量**, 或简称**无穷小**.

若在前面数列极限的定义 [23] 内使 $a = 0$, 则不等式 (3) 成为

$$|x_n - 0| = |x_n| < \varepsilon \quad (n > N_\varepsilon).$$

这样, 上面无穷小的定义可以不用术语“极限”而更详细地叙述成: 若数列 $\{x_n\}$ 的绝对值, 自某项起, 成为而且永远保持小于预先指定的任意小的正数 ε , 则它称为无穷小.

²lim 是拉丁文 limes 的简写, 指“极限”.

“无穷小”这一历史名称容易引起误解. 除恒等于 0 的平凡情形外, 无穷小数列的某个单独项不能被笼统地称为“很小的量”; 这里描述的是数列的变化过程, 即它的绝对值最终能小于任意预先给定的正数 ε .

有了无穷小, 如果设数列 $\{x_n\}$ 以 a 为极限, 则此变量与其极限的差

$$\alpha_n = x_n - a$$

显然将为无穷小.

反之, 若 $\alpha_n = x_n - a$ 是无穷小, 则 $x_n \rightarrow a$. 因此, $x_n \rightarrow a$ 的充分必要条件是差 $\alpha_n = x_n - a$ 为无穷小. 这使我们给予“极限”的概念以第二定义: 若常数 a 与 x_n 的差是无穷小量, 则 a 称为数列 $\{x_n\}$ 的极限.

自然而然地, 如果采用极限的第二个定义为极限论的出发点, 则对于无穷小必须应用上述的第二个定义. 否则会产生循环定义: 极限由无穷小确定, 而无穷小又由极限确定.

因此, 若 $x_n \rightarrow a$, 则可以表示为

$$x_n = a + \alpha_n,$$

式中 α_n 为无穷小. 我们常用这式子以建立数列的极限.

25 例题 1) 考察三个数列

$$x_n = \frac{1}{n}, \quad y_n = -\frac{1}{n}, \quad z_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

它们分别取值为

$$\begin{array}{ccccccc} 1, & \frac{1}{2}, & \frac{1}{3}, & \frac{1}{4}, & \cdots \\ -1, & -\frac{1}{2}, & -\frac{1}{3}, & -\frac{1}{4}, & \cdots \\ 1, & -\frac{1}{2}, & \frac{1}{3}, & -\frac{1}{4}, & \cdots \end{array}$$

要证明这三个数列都是无穷小.

观察到它们的绝对值都等于 $\frac{1}{n}$, 因此当 $n > \frac{1}{\varepsilon}$ 时, 便有

$$|x_n| < \varepsilon, \quad |y_n| < \varepsilon, \quad |z_n| < \varepsilon.$$

这样, 我们取 $\frac{1}{\varepsilon}$ 的整数部分, 令 $N_\varepsilon = \max\left\{1, \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]\right\}$ ³, 就完成了证明.

注意到第一个变量常大于其极限 0, 第二个常小于 0, 第三个则交迭地忽大于忽小于 0, 尽管如此, 这都不影响其最终极限为 0.

³ $\max\{\cdots\}$ 指在所给数中选择最大的那个数, 但实际情况是 ε 常常是个非常小的数, $\frac{1}{\varepsilon}$ 将会远远大于 1, 所以也可以将 $\max$ 省略只保留 $N_\varepsilon = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$; $[p]$ 表示不超过 p 的最大整数, 或简称数 p 的整数部分.

2) 若设

$$x_n = \frac{2 + (-1)^n}{n}.$$

则数列为

$$1, \frac{3}{2}, \frac{1}{3}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{3}{6}, \dots$$

它一会儿靠近 0, 一会儿又离开一些, 但仍有

$$|x_n| \leq \frac{3}{n} < \varepsilon, \quad \text{当 } n > \max \left\{ 1, \left\lceil \frac{3}{\varepsilon} \right\rceil \right\} \text{ 时.}$$

因而 $x_n \rightarrow 0$.

3) 设

$$x_n = \frac{1 + (-1)^n}{n}.$$

这里所有奇数项都等于 0, 偶数项为 $2/n$. 由于

$$|x_n| \leq \frac{2}{n} < \varepsilon, \quad \text{当 } n > \max \left\{ 1, \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil \right\} \text{ 时,}$$

所以 $x_n \rightarrow 0$. 数列可以在无穷多个位置恰好取到极限值, 这同样不妨碍极限的存在.

1)、2)、3) 这些简单的例子是很有趣的, 它们体现了数列在趋于极限的方式上的各种可能性. 无论是变量的值是否均在极限值的一方; 还是变量是否每一步都向其极限接近; 又或是变量是否能达到其极限, 即是否具有等于极限的数值; 这些都不关紧要. 重要的仅是定义中所说的: 变量在最后, 即项数充分远时的数值, 与极限值之差要是任意小.

4) 再来看看更为复杂的例子. 设

$$x_n = \frac{n^2 - n + 2}{3n^2 + 2n - 4}.$$

证明 $x_n \rightarrow \frac{1}{3}$.

为此直接比较 x_n 与候选极限, 当 $n > 2$ 时,

$$x_n - \frac{1}{3} = \frac{-5n + 10}{3(3n^2 + 2n - 4)}$$

估计其绝对值, 当 $n > 2$ 时有

$$\left| x_n - \frac{1}{3} \right| = \frac{5n - 10}{3(3n^2 + 2n - 4)} < \frac{5n}{3(3n^2 - 4)} < \frac{5n}{3 \cdot 2n^2} < \frac{1}{n}.$$

因此取

$$N_\varepsilon = \max \left\{ 2, \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil \right\},$$

这式的结果便小于 ε , 这就证明了 $x_n \rightarrow \frac{1}{3}$.

5) 对 $a > 1$, 数列

$$x_n = a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

要证 $x_n \rightarrow 1$. 若应用绪论中的 Bernoulli 不等式 (13), 则有

$$|x_n - 1| = \sqrt[n]{a} - 1 \leq \frac{a-1}{n} < \varepsilon, \quad \text{当 } n > N_\varepsilon = \max \left\{ 1, \left\lceil \frac{a-1}{\varepsilon} \right\rceil \right\}.$$

亦可以直接运用对数

$$|x_n - 1| = \sqrt[n]{a} - 1 < \varepsilon \iff \frac{1}{n} < \log_a(1 + \varepsilon).$$

因此也可以取

$$N_\varepsilon = \max \left\{ 1, \left\lceil \frac{1}{\log_a(1 + \varepsilon)} \right\rceil \right\}.$$

由于所选的方法不同, 我们便得出不同的 N_ε 的表达. 例如, 在 $a = 10, \varepsilon = 0.01$ 时, 依第一种方法得 $N_{0.01} = \frac{9}{0.01} = 900$, 而依第二种方法得 $N_{0.01} = \left\lceil \frac{1}{0.00432 \dots} \right\rceil = 231$. 注意到 $10^{\frac{1}{231}} = 1.010017 \dots$ 与 1 的差已大于 $\varepsilon = 0.01$, 所以依第二种方法我们得到的 $N_{0.01} = 231$ 是一切可能的数值中的最小者, 也就是说为了满足 $a = 10, \varepsilon = 0.01$ 的条件, 我们的 $N_{0.01}$ 最小只能到 231. 这在一般情形也是如此, 因为很容易看出, 当 $n \leq \frac{1}{\log_a(1 + \varepsilon)}$ 时必有 $a^{\frac{1}{n}} - 1 \geq \varepsilon$.

注意: 如果只是要证明极限存在, 那么我们其实并不需要关心 N_ε 最小可能的数值. 只需保证不等式 (3) 能成立就好了, 至于从哪一项开始, 位置远些或近些, 可以不必管它.

6) 若 $|q| < 1$, 则数列

$$a_n = q^n$$

是无穷小.

$q = 0$ 时结论显然; 若 $0 < |q| < 1$, 证明时只需考虑 $0 < \varepsilon < 1$, 此时

$$|a_n| = |q|^n < \varepsilon, \quad \text{当 } n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|} \text{ 时.}$$

更一般地, 任意常数 A 的数列 Aq^n 也趋于 0.

7) 再考察无穷等比级数

$$a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} + \dots, \quad |q| < 1.$$

它的前 n 项和为

$$s_n = \frac{a - aq^n}{1 - q} = \frac{a}{1 - q} - \frac{a}{1 - q} q^n.$$

而 $q^n \rightarrow 0$, 于是它们的和

$$s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \frac{a}{1 - q}.$$

8) 给定 $x_0 = a$ 、 $x_1 = b$, 并令

$$x_n = \frac{x_{n-2} + x_{n-1}}{2} \quad (n \geq 2).$$

为了考察这个数列的极限, 我们将两边同时减去 x_{n-1} , 有

$$x_n - x_{n-1} = -\frac{1}{2}(x_{n-1} - x_{n-2}).$$

因而

$$x_n - x_{n-1} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} (b - a),$$

进而

$$x_n = a + (b - a) \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{1}{2}\right)^k \quad (n \geq 1).$$

利用等比级数的求和公式, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a + \frac{2}{3}(b - a) = \frac{a + 2b}{3}.$$

9) 与等比数列相似, 给定一般数列 $\{a_n\}$, 将它们依次相加, 做成“部分和”

$$A_1 = a_1, A_2 = a_1 + a_2, \dots, A_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n, \dots$$

若 $A_n \rightarrow A$, 就把 A 定义为

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

的和, 上面这个式子也被称为**无穷级数**. 这时称该级数为**收敛级数**. 例如

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots$$

的第 n 个部分和为⁴

$$A_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1.$$

因而该级数的和为 1.

相反, 如果级数没有有限和, 这时我们就说这个级数**发散**. 例如

$$1 + 1 + 1 + \dots$$

就是这样的级数.

⁴ $\sum_{k=1}^n a_k$ 是对求和式 $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ 的简写.

26 关于有极限数列的一些定理 设数列 $\{x_n\}$ 有极限 a , 那么由极限定义可知, 对任意 $\varepsilon > 0$, 从某一项开始都有不等式 (4):

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon,$$

这一估计可以用来比较数列的后续各项与任意给定常数的大小. 若有数 $p < a$ (或 $q > a$), 都可以选取 $\varepsilon < a - p$ (或 $\varepsilon < q - a$), 并找到序号 N , 使当 $n > N$ 时有

$$x_n > a - \varepsilon > p \quad (\text{或 } x_n < a + \varepsilon < q).$$

这样我们就证明了

1° 若 $x_n \rightarrow a$, 且 $a > p$ (或 $a < q$), 则从某一项开始, 必有

$$x_n > p \quad (\text{或 } x_n < q).$$

这一个简单的命题包含一系列有用的推论.

2° 若 $x_n \rightarrow a$, 且 $a > 0$ (或 $a < 0$), 则从某一项开始, 必有

$$x_n > 0 \quad (\text{或 } x_n < 0).$$

这被称为收敛数列的**保号性**. 它是命题 1° 在 $p = 0$ (或 $q = 0$) 时的直接推论. 更为一般的结果是:

3° 若 $x_n \rightarrow a$, 且 $a \neq 0$, 则存在正数 r 和自然数 N , 使当 $n > N$ 时,

$$|x_n| > r > 0.$$

事实上, 当 $a > 0$ (< 0) 时, 可以取

$$0 < p < a \quad (a < q < 0),$$

再假定 $r = p$ ($r = |q|$), 应用命题 1° 即可.

4° 若数列 $\{x_n\}$ 有有限极限 a , 则它必为有界数列, 即存在常数 $M > 0$, 使

$$|x_n| \leq M \quad (n = 1, 2, \dots).$$

取 $M' > |a|$. 由命题 1°, 存在 N , 使当 $n > N$ 时,

$$-M' < x_n < M', \quad \text{即} \quad |x_n| < M'.$$

这不等式只可能对于数列的前 N 项 (或它们之中的某几项) 不满足. 因此只需再令

$$M = \max \{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, M'\},$$

便有 $|x_n| \leq M$ 对一切自然数 n 成立.

注记 I. 数列 $\{x_n\}$ 有界, 也可以等价地写成: 存在两个有限数 k, g , 使

$$k \leq x_n \leq g \quad (n = 1, 2, \dots).$$

若已知这组不等式, 取 $M = \max\{|k|, |g|\}$, 便有 $|x_n| \leq M$; 反过来, 由 $|x_n| \leq M$ 可得 $-M \leq x_n \leq M$.

II. 命题 4° 的逆命题不成立: 有界数列未必收敛. 例如

$$x_n = (-1)^{n+1}$$

恒有 $|x_n| = 1$, 但它在 1 与 -1 之间交替取值, 没有极限.

最后可以根据命题 1° 证明极限的**唯一性**.

5° 数列的极限若存在, 则必定唯一; 也就是说, 一个数列不能同时趋于两个相异的极限.

用反证法证明. 假设同时有 $x_n \rightarrow a$ 和 $x_n \rightarrow b$, 并且 $a < b$. 在 a 与 b 之间任取一数 r , 使

$$a < r < b.$$

由命题 1°, 存在 N' , 使当 $n > N'$ 时有 $x_n < r$; 又存在 N'' , 使当 $n > N''$ 时有 $x_n > r$. 于是当

$$n > \max\{N', N''\}$$

时, x_n 将同时满足 $x_n < r$ 和 $x_n > r$, 这个矛盾便证明了我们的命题.

27 无穷大量 无穷大量(或简称**无穷大**), 在某种意义上是与无穷小量相反的量.

若数列 $\{x_n\}$ 从某项开始, 其绝对值都将大于预先指定的任意大数 $E > 0$,

$$|x_n| > E \quad (\text{当 } n > N_E \text{ 时}),$$

$\{x_n\}$ 便称为**无穷大**.

如同无穷小的情形, 所谓“无穷大”, 说的是数列变化的过程, 而不是某一项的数值, 无穷大量中任一个别数值都不能当作“大量”来看待.

最简单的例子是

$$x_n = n, \quad y_n = -n, \quad z_n = (-1)^{n+1}n.$$

它们在取定 $N_E = [E]$ 后, 都能使各自的绝对值大于事先指定的数 E .

进一步地可以发现, $\{x_n\}$ 在变化过程中始终带正号, $\{y_n\}$ 始终带负号, $\{z_n\}$ 则是正负交替出现. 前两种情形可以进一步说明: 若数列 $\{x_n\}$ 是无穷大量, 并且从某项开始保持一定的符号 (+ 或 -), 则按照符号的正或负, 我们说 $\{x_n\}$ 有极限 $+\infty$ 或 $-\infty$, 并写成:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad x_n \rightarrow +\infty \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty, \quad x_n \rightarrow -\infty.$$

在这两种情形中, 可以分别用不等式

$$x_n > E \quad \text{或} \quad x_n < -E$$

来代替 $|x_n| > E$, 作为带确定符号的无穷极限的定义. 一般的无穷大量则统一写成

$$|x_n| \rightarrow +\infty.$$

因此, 前面例子中的 $\{x_n\}$ 趋向 $+\infty$, $\{y_n\}$ 趋向 $-\infty$. 至于 $\{z_n\}$, 它没有有限极限, 也不趋向 $+\infty$ 或 $-\infty$; 但由于 $|z_n| \rightarrow +\infty$, 它仍是一般意义下的无穷大量.

关于这些“广义的数” $\pm\infty$, 我们在 11 已讨论过, 它们必须结合上述定义使用, 不能不加条件地当作普通实数进行四则运算. 按照习惯, 语境明确时常常用 ∞ 代替 $+\infty$.

再看一个无穷大量的例子:

$$x_n = Q^n, \quad |Q| > 1.$$

任给 $E > 0$, 要使 $|x_n| = |Q|^n > E$, 只需

$$n \ln |Q| > \ln E, \quad \text{即} \quad n > \frac{\ln E}{\ln |Q|}.$$

因此取

$$N_E = \max \left\{ 1, \left\lceil \frac{\ln E}{\ln |Q|} \right\rceil \right\}$$

就证明了我们的命题⁵. 因此, 当 $|Q| > 1$ 时, Q^n 是无穷大量. 同样, 当 $Q > 1$ 时有 $Q^n \rightarrow +\infty$; 当 $Q < -1$ 时, Q^n 的绝对值趋于 $+\infty$, 但它本身没有带符号的无穷极限.

最后, 讲一讲无穷大量与无穷小量间的简单关系:

若 $\{x_n\}$ 是无穷大量, 则从某项开始必有 $x_n \neq 0$. 从这一项起令 $\alpha_n = \frac{1}{x_n}$, 并任意补定有限个初始项, 所得数列 $\{\alpha_n\}$ 是无穷小.

证明 取任意数 $\varepsilon > 0$. 因 $|x_n| \rightarrow +\infty$, 故对于数 $E = \frac{1}{\varepsilon}$ 可以求得序号 N , 使

$$|x_n| > \frac{1}{\varepsilon} \quad (n > N).$$

于是对于这样的 n , 有

$$|\alpha_n| = \left| \frac{1}{x_n} \right| < \varepsilon,$$

这就证明了我们的命题. □

仿此, 可以证明逆命题:

若无穷小数列 $\{\alpha_n\}$ 的各项均不为 0, 则其倒数 $x_n = \frac{1}{\alpha_n}$ 是无穷大量.

⁵这里取最大值是为了保证当 $0 < E < 1$ 时, N_E 仍是正整数.

注记 引入无穷极限并不会破坏命题 5° 中建立的极限的唯一性. 由命题 4°, 有有限极限的数列必定有界; 与之相反的, 我们可以建立无界的概念:

若不存在常数 $M > 0$, 使 $|x_n| \leq M$ 对一切自然数 n 成立, 就称数列 $\{x_n\}$ **无界**. 这等价于: 任给 $E > 0$ 和自然数 N , 总能找到某个 $n > N$, 使

$$|x_n| > E.$$

很明显看出, 无穷大量一定无界. 因此, 一个数列不可能既有有限极限, 又趋于无穷.

但是无界数列与无穷大却不是等价的, 最关键的点在于无界数列中的序号 n 可以随 E 和 N 改变, 并不要求从某项开始, 所有项的绝对值都大于 E . 例如, 数列

$$x_n = \begin{cases} n, & n \text{ 为偶数}, \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

是无界的, 因为它的偶数项可以任意大; 但它含有无穷多个等于 0 的项, 因而并不趋于无穷.

这说明“无界”比“无穷大”弱. 换言之, 无穷大量一定无界, 但无界数列未必是无穷大量.

§2 极限的定理 · 若干容易求得的极限

28 对等式及不等式取极限 当我们用等号或不等号联系两个数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 时, 所比较的是它们的对应项, 即具有同一序号的项.

1° 若两个数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 的对应项始终相等: $x_n = y_n$, 并且它们分别趋于有限极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b,$$

则 $a = b$.

这可以由极限的唯一性 [26, 5°] 直接推出. 通常将这一结论写成对等式取极限的形式:

$$x_n = y_n, \quad \text{有} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

2° 若两个数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 的对应项始终满足 $x_n \geq y_n$, 并且它们分别趋于有限极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b,$$

则 $a \geq b$.

用反证法证明. 假设反而有 $a < b$, 在 a 与 b 之间任取一数 r , 使

$$a < r < b.$$

一方面, 可以找到序号 N' , 使当 $n > N'$ 时有 $x_n < r$; 另一方面, 可以找到序号 N'' , 使当 $n > N''$ 时有 $y_n > r$. 于是当

$$n > \max \{N', N''\}$$

时, 同时有

$$x_n < r < y_n,$$

这与 $x_n \geq y_n$ 矛盾, 因此 $a \geq b$.

命题 2° 表明, 可以对带等号的不等式取极限:

$$x_n \geq y_n, \quad \text{有} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

当然这里的 $\geq$ 也都可以换成 $\leq$.

需要注意的是, 由严格不等式 $x_n > y_n$ 一般不能推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n > \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, 而只能推出非严格的 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$. 例如, 对一切自然数 n 都有 $\frac{1}{n} > -\frac{1}{n}$, 但是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n}\right) = 0.$$

在确定数列极限是否存在以及求它的数值时, 下面的**夹逼准则**经常很有用.

3° 若三个数列 $\{x_n\}$ 、 $\{y_n\}$ 和 $\{z_n\}$ 的对应项始终满足

$$x_n \leq y_n \leq z_n,$$

并且 $\{x_n\}$ 与 $\{z_n\}$ 趋于同一有限极限 a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a,$$

则 $\{y_n\}$ 也以 a 为极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a.$$

指定任意的 $\varepsilon > 0$. 对于这个 ε , 可以找到序号 N' , 使当 $n > N'$ 时

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon;$$

又可以找到序号 N'' , 使当 $n > N''$ 时

$$a - \varepsilon < z_n < a + \varepsilon.$$

因此, 当 $n > \max \{N', N''\}$ 时, 上述两个不等式同时成立, 从而

$$a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon.$$

于是

$$a - \varepsilon < y_n < a + \varepsilon, \quad \text{即} \quad |y_n - a| < \varepsilon,$$

这就证明了 $y_n \rightarrow a$.

特别地, 若对一切自然数 n 都有

$$a \leq y_n \leq z_n,$$

且 $z_n \rightarrow a$, 则由夹逼准则立即得到 $y_n \rightarrow a$.

定理 1°、2° 和 3° 都容易推广到无穷极限的情形; 其中夹逼准则只适用于带有确定符号的无穷极限.

29 关于无穷小的引理 在后面的定理中, 我们将同时考察两个或更多个数列, 并在它们的对应项之间进行算术运算. 例如, 若数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 的项依次为

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$$

和

$$y_1, y_2, y_3, \dots, y_n, \dots,$$

那么它们的和数列就是

$$x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3, \dots, x_n + y_n, \dots$$

在证明数列算术运算的极限定理时, 下面两个关于无穷小的引理起着重要作用.

引理 1 任意有限个无穷小量的和仍是无穷小量.

证明 这里只证明两个无穷小量 α_n 和 β_n 的情形, 一般情形可以同样处理. 指定任意的 $\varepsilon > 0$. 根据无穷小量的定义, 可以分别找到序号 N' 和 N'' , 使当 $n > N'$ 时

$$|\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{2},$$

当 $n > N''$ 时

$$|\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此, 当 $n > \max\{N', N''\}$ 时, 有

$$|\alpha_n + \beta_n| \leq |\alpha_n| + |\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

所以 $\alpha_n + \beta_n$ 也是无穷小量. □

引理 2 有界数列 $\{x_n\}$ 与无穷小数列 $\{\alpha_n\}$ 的对应项之积仍是无穷小量.

证明 由于 $\{x_n\}$ 有界, 存在常数 $M > 0$, 使对一切自然数 n 都有

$$|x_n| \leq M.$$

指定任意的 $\varepsilon > 0$. 根据无穷小量的定义, 可以找到序号 N , 使当 $n > N$ 时

$$|\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{M}.$$

对于这样的 n , 有

$$|x_n \alpha_n| = |x_n| |\alpha_n| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon.$$

因此, $x_n \alpha_n$ 是无穷小量. □

30 数列的算术运算 下面这些定理之所以重要, 是因为应用它们以后, 在许多情形下不必再把与极限有关的问题都追溯到极限定义, 然后依照给定的 ε 寻找相应的 N . 借助这些定理, 数列算术运算的极限计算将大为简化.

1° 若数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 分别趋于有限极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b,$$

则它们的和数列与差数列仍有有限极限, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = a \pm b.$$

由极限的第二定义可写成

$$x_n = a + \alpha_n, \quad y_n = b + \beta_n, \tag{5}$$

其中 α_n 和 β_n 都是无穷小量. 因此

$$x_n \pm y_n = (a \pm b) + (\alpha_n \pm \beta_n).$$

由引理 2, $-\beta_n$ 也是无穷小量; 再由引理 1, $\alpha_n \pm \beta_n$ 是无穷小量; 再应用极限的第二定义, 使得 $x_n \pm y_n \rightarrow a \pm b$.

这一定理及其证明可以推广到任意有限个有极限的数列相加的情形.

2° 若数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 分别趋于有限极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b,$$

则它们的积数列仍有有限极限, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = ab.$$

由等式 (5) 可得

$$x_n y_n = ab + (a\beta_n + b\alpha_n + \alpha_n \beta_n).$$

根据引理 1 和 2, 括号内的式子是无穷小量, 因而 $x_n y_n \rightarrow ab$.

这一定理同样可以推广到任意有限个有极限的数列相乘的情形.

3° 若数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 分别趋于有限极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b,$$

并且 $b \neq 0$, 则从某一项开始比 $\frac{x_n}{y_n}$ 有意义, 其极限为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}.$$

由于 $b \neq 0$, 根据命题 3°, 存在常数 $r > 0$ 和序号 N , 使当 $n > N$ 时

$$|y_n| > r > 0.$$

因此从这一项起 $y_n \neq 0$, 比 $\frac{x_n}{y_n}$ 有意义.

仍由等式 (5), 对上述 n 有

$$\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} = \frac{a + \alpha_n}{b + \beta_n} - \frac{a}{b} = \frac{1}{by_n}(b\alpha_n - a\beta_n).$$

由引理 1 和 2, $b\alpha_n - a\beta_n$ 是无穷小量. 同时

$$\left| \frac{1}{by_n} \right| = \frac{1}{|b||y_n|} < \frac{1}{|b|r},$$

所以乘数 $\frac{1}{by_n}$ 从第 $N+1$ 项起有界. 再次应用引理 2, 上式右边的乘积是无穷小量. 它正是 $\frac{x_n}{y_n}$ 与 $\frac{a}{b}$ 的差, 因此 $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow \frac{a}{b}$.

31 未定式 在上一小节中, 我们考察了

$$x_n \pm y_n, \quad x_n y_n, \quad \frac{x_n}{y_n},$$

并在 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都趋于有限极限的条件下确定了这些数列的极限 (在相除的情形还要求分母数列的极限不为零).

下面考察尚未包括的情形: $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 中至少有一个是无穷大量, 或者在相除时分母趋于零. 这里我们讨论由此产生的四种重要的奇异式子, 它们的结果往往具有不确定性, 因此被称为**未定式**.

1° 先考察商 $\frac{x_n}{y_n}$, 设 $x_n \rightarrow 0$ 且 $y_n \rightarrow 0$. 只知道两个数列的极限, 并不能判断它们的比的极限; 这个极限取决于两个数列各自的变化规律, 可以等于不同的数, 也可能根本不存在. 例如:

设 $x_n = \frac{1}{n^2}$, $y_n = \frac{1}{n}$, 很明显它们各自都是无穷小量, 它们的比 $\frac{x_n}{y_n} = \frac{1}{n}$ 也趋于 0; 反过来, 当 $x_n = \frac{1}{n}$, $y_n = \frac{1}{n^2}$ 时, 虽然它们依旧各自趋于 0, 但是比值 $\frac{x_n}{y_n} = n$ 却最终是个无穷大量.

再取任一异于零的数 a , 作出两个无穷小 $x_n = \frac{a}{n}, y_n = \frac{1}{n}$, 易知它们的比值极限为

a. 最后, 若 $x_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}, y_n = \frac{1}{n}$, 则比 $\frac{x_n}{y_n} = (-1)^{n+1}$ 发散.

因此, 单知道 $x_n \rightarrow 0$ 且 $y_n \rightarrow 0$, 它们比值的性态并不能直接确定, 这样, 称表达式 $\frac{x_n}{y_n}$ 为 $\frac{0}{0}$ 型未定式.

2° 当 $x_n \rightarrow \pm\infty$ 且 $y_n \rightarrow \pm\infty$ 时也有类似情形:

$$\begin{array}{ll} x_n = n, & y_n = n^2, & \frac{x_n}{y_n} = \frac{1}{n} \rightarrow 0; \\ x_n = n^2, & y_n = n, & \frac{x_n}{y_n} = n \rightarrow +\infty; \\ x_n = an & (a \neq 0), & y_n = n, & \frac{x_n}{y_n} = a; \\ x_n = [2 + (-1)^{n+1}]n, & y_n = n, & \frac{x_n}{y_n} = 2 + (-1)^{n+1} \text{ 发散.} \end{array}$$

这种情形称表达式 $\frac{x_n}{y_n}$ 为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式.

3° 若 $x_n \rightarrow 0$, 同时 $y_n \rightarrow \pm\infty$, 则积 $x_n y_n$ 的极限也不能由两个数列的极限确定:

$$\begin{array}{ll} x_n = \frac{1}{n^2}, & y_n = n, & x_n y_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0; \\ x_n = \frac{1}{n}, & y_n = n^2, & x_n y_n = n \rightarrow +\infty; \\ x_n = \frac{a}{n} & (a \neq 0), & y_n = n, & x_n y_n = a; \\ x_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}, & y_n = n, & x_n y_n = (-1)^{n+1} \text{ 发散.} \end{array}$$

这种情形称 $x_n y_n$ 为 $0 \cdot \infty$ 型未定式.

4° 最后考察 $x_n + y_n$, 其中 x_n 和 y_n 趋于异号的无穷大. 若不知道数列本身的变化规律, 也不能确定它们的和的极限:

$$\begin{array}{ll} x_n = 2n, & y_n = -n, & x_n + y_n = n \rightarrow +\infty; \\ x_n = n, & y_n = -2n, & x_n + y_n = -n \rightarrow -\infty; \\ x_n = n + a, & y_n = -n, & x_n + y_n = a; \\ x_n = n + (-1)^{n+1}, & y_n = -n, & x_n + y_n = (-1)^{n+1} \text{ 发散.} \end{array}$$

因此, 当 $x_n \rightarrow +\infty$ 且 $y_n \rightarrow -\infty$ 时, 称 $x_n + y_n$ 为 $\infty - \infty$ 型未定式.

综上, 仅凭 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 的极限, 不能确定下列四种形式的极限:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \cdot \infty, \quad \infty - \infty.$$

在这些情形中, 必须考察数列的具体变化规律, 直接研究所关心的表达式; 这类研究称为**未定式的定值法**. 将原式适当变形以消除未定性, 是其中常用的方法.

32 极限求法的例题

1) 设 $p(n)$ 是关于整数 n 的常系数多项式:

$$p(n) = a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \cdots + a_{k-1} n + a_k.$$

若各项系数全为正数或全为负数, 则显然 $p(n)$ 分别趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$. 当系数异号时, 某些项趋于 $+\infty$, 另一些项趋于 $-\infty$, 因而出现 $\infty - \infty$ 型未定式.

未确定这一未定式, 可以将最高次幂提出, 得

$$p(n) = n^k \left(a_0 + \frac{a_1}{n} + \cdots + \frac{a_{k-1}}{n^{k-1}} + \frac{a_k}{n^k} \right).$$

括号内的式子趋于 a_0 , 而 $n^k \rightarrow +\infty$, 所以 $p(n)$ 的符号最终由首项系数 a_0 决定, 即 $p(n) \rightarrow +\infty$ 或 $p(n) \rightarrow -\infty$. 这种通过变形消除未定性的方法以后还会经常使用.

2) 若

$$q(n) = b_0 n^l + b_1 n^{l-1} + \cdots + b_{l-1} n + b_l,$$

则商 $\frac{p(n)}{q(n)}$ 是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式. 仿照例 1), 得

$$\frac{p(n)}{q(n)} = n^{k-l} \frac{a_0 + \frac{a_1}{n} + \cdots + \frac{a_k}{n^k}}{b_0 + \frac{b_1}{n} + \cdots + \frac{b_l}{n^l}}.$$

右边第二个乘数趋于 $\frac{a_0}{b_0}$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p(n)}{q(n)} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, & k = l, \\ \pm \infty, & k > l, \\ 0, & k < l, \end{cases}$$

其中 $k > l$ 时无穷极限的符号由 $\frac{a_0}{b_0}$ 的符号决定.

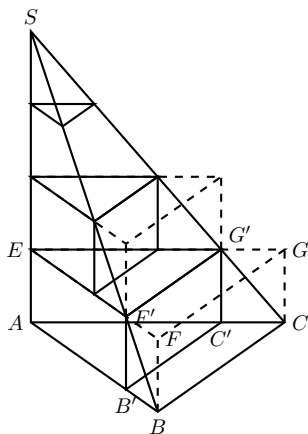
3) 求三棱锥 $SABC$ 的体积 V .

设底面 $\triangle ABC$ 的面积为 Q , 高为 H . 把高分成 n 等份, 过各分点作平行于底面的平面, 再由截面构造两组内含与外包的三棱柱, 例如最底下一层的台体 $EF'G' - ABC$ 就由两个柱体 $EF'G' - AB'C'$ 和 $EFG - ABC$ 包裹住, 我们将每一层内含与外包的三棱柱体积和分别记为 V_n 和 V'_n . 显然

$$V_n < V < V'_n.$$

对于两者之差, 我们同样考虑最底下一层的台体

$F'FGG' - B'BCC'$, 很明显它的高为 $\frac{H}{n}$, 底面为 $\triangle ABC$ 的一部分, 并且可以发



现, 其它每一层的差都有同样的高, 而它们的底面可以共同构成整个 $\triangle ABC$, 因此 V'_n 和 V_n 两者之差就是最下面的外包三棱柱:

$$V'_n - V_n = \frac{QH}{n} \rightarrow 0.$$

由夹逼准则可得

$$V = \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = \lim_{n \rightarrow \infty} V'_n.$$

外包三棱柱的底面积依次为

$$\frac{1^2}{n^2}Q, \quad \frac{2^2}{n^2}Q, \quad \dots, \quad \frac{n^2}{n^2}Q = Q,$$

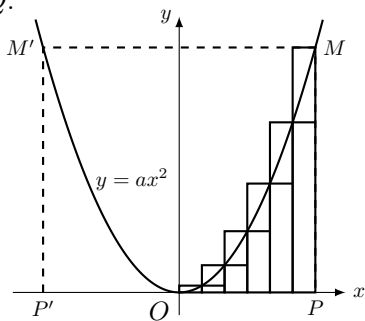
高均为 $\frac{H}{n}$. 因此

$$V'_n = \frac{QH}{n^3} (1^2 + 2^2 + \dots + n^2) = \frac{QH}{6} \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2}.$$

取极限便得到

$$V = \frac{QH}{3}.$$

4) 求抛物线 $y = ax^2$ ($a > 0$)、 x 轴上的线段 OP 和竖直线段 PM 所围成的面积 Q .



把 OP 分成 n 等份, 作内含与外包矩形, 其面积和分别记为 Q_n 和 Q'_n . 二者之差不超过最右侧外包矩形的面积 $\frac{x}{n} \cdot y$, 所以

$$Q_n < Q < Q'_n, \quad Q'_n - Q_n = \frac{x}{n}y \rightarrow 0,$$

从而

$$Q = \lim_{n \rightarrow \infty} Q_n = \lim_{n \rightarrow \infty} Q'_n.$$

各外包矩形的高依次为

$$a \frac{1^2}{n^2}x^2, \quad a \frac{2^2}{n^2}x^2, \quad \dots, \quad ax^2.$$

因此

$$Q'_n = \frac{ax^3}{n^3} (1^2 + 2^2 + \dots + n^2) = \frac{ax^3}{6} \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2},$$

于是

$$Q = \frac{ax^3}{3} = \frac{xy}{3}.$$

由此还可得到抛物线弓形 $M'OM$ 的面积为 $\frac{4}{3}xy$, 即外接矩形 $M'P'PM$ 面积的 $\frac{2}{3}$.

5) 证明当 $0 < k < 1$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^k - n^k] = 0.$$

这是 $\infty - \infty$ 型未定式. 将 n^k 提出, 得

$$0 < (n+1)^k - n^k = n^k \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k - 1 \right] < n^k \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 \right] = \frac{1}{n^{1-k}}.$$

右端趋于零, 因而由夹逼准则得到所需结论.

6) 求数列

$$x_n = \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

的极限. 这是 $0 \cdot \infty$ 型未定式. 常见的变形为

$$x_n = \frac{\sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}.$$

因为

$$1 < \sqrt{1 + \frac{1}{n}} < 1 + \frac{1}{n},$$

所以 $\sqrt{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 1$, 最终有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}.$$

7) 求下列数列的极限:

$$x_n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n}}, \quad y_n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}},$$

以及

$$z_n = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + i}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}}.$$

将 x_n 和 y_n 的分子、分母同除以 n , 得

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} \rightarrow 1, \quad y_n = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} \rightarrow 1.$$

z_n 的项数也随 n 增加. 因每一项都不大于首项且不小于末项,

$$\frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} < z_n < \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}},$$

即 $x_n < z_n < y_n$. 由夹逼准则得 $z_n \rightarrow 1$.

8) 给定 m 个正数 $a_1, a_2, \dots, a_m$, 其中最大者为 A . 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} = A.$$

由

$$A \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} \leq A \sqrt[n]{m}$$

以及 $\sqrt[n]{m} \rightarrow 1$ [25, 5], 立即得到结论.

9) 设 $a > 1, k > 0$. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n^k} = +\infty.$$

先建立辅助不等式 (参阅 19 内的 Bernoulli 不等式). 令 $a = 1 + \lambda$ ($\lambda > 0$), 由 Newton 二项公式,

$$a^n = (1 + \lambda)^n = 1 + n\lambda + \frac{n(n-1)}{2}\lambda^2 + \dots > \frac{n(n-1)}{2}\lambda^2.$$

当 $n > 2$ 时, $n-1 > \frac{n}{2}$, 因而

$$a^n > \frac{(a-1)^2}{4} n^2. \quad (6)$$

特别地, $k = 1$ 时立即得出

$$\frac{a^n}{n} > \frac{(a-1)^2}{4} n \rightarrow +\infty.$$

当 $k > 1$ 时, 至少对充分大的 n 有

$$\frac{a^n}{n^k} = \left[\frac{(a^{1/k})^n}{n} \right]^k > \frac{(a^{1/k})^n}{n} \rightarrow +\infty.$$

当 $0 < k < 1$ 时, $n^k < n$ 有 $\frac{a^n}{n^k} > \frac{a^n}{n}$, 故结论也由 $k = 1$ 的情形推出.

10) 利用不等式 (6) 亦可以用来证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

在该不等式中令 $a = \sqrt[n]{n}$, 得

$$n > \frac{n^2}{4} (\sqrt[n]{n} - 1)^2.$$

因此

$$0 < \sqrt[n]{n} - 1 < \frac{2}{\sqrt[n]{n}},$$

由夹逼准则即得结论.

11) 我们再来建立另一有趣的极限. 设 $a > 1$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = 0.$$

任取 $\varepsilon > 0$. 因 $a^\varepsilon > 1$, 由 [26, 1°] 及例 10), 当 n 充分大时有

$$\sqrt[n]{n} < a^\varepsilon.$$

以 a 为底取对数, 得

$$0 < \frac{\log_a n}{n} < \varepsilon,$$

所以所求极限为零.

例 9) 和 11) 表明, 在无穷处有如下增长速度关系:

指数 $\gg$ 幂 $\gg$ 对数.

33 Stolz 定理及其应用 在处理 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式时, **Stolz 定理** 经常很有用.

定理 (Stolz 定理) 设 $y_n \rightarrow +\infty$, 并且至少从某一项开始, y_n 随 n 严格递增, 即 $y_{n+1} > y_n$. 若极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}$$

存在, 无论为有限数还是 $\pm\infty$, 则⁶

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}.$$

证明 先设右端极限为有限数 l . 任取 $\varepsilon > 0$. 因为 $y_n \rightarrow +\infty$ 且最终严格递增, 可以把序号 N 取得充分大, 使 $y_N > 0$, 并且当 $n > N$ 时

$$\left| \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} - l \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

即

$$l - \frac{\varepsilon}{2} < \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} < l + \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此, 对任意 $n > N$, 各分式

$$\frac{x_{N+1} - x_N}{y_{N+1} - y_N}, \frac{x_{N+2} - x_{N+1}}{y_{N+2} - y_{N+1}}, \dots, \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}$$

都在上述两个界之间. 由于各分母均为正数, 把分子与分母分别相加后得到的分式也在两界之间, 即

$$\left| \frac{x_n - x_N}{y_n - y_N} - l \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

⁶当 $y_n = n$ 时, 这一结论早已由 Cauchy 证明.

此时 $0 < 1 - \frac{y_N}{y_n} < 1$. 利用恒等式 (它可以直接验算出来)

$$\frac{x_n}{y_n} - l = \frac{x_N - ly_N}{y_n} + \left(1 - \frac{y_N}{y_n}\right) \left(\frac{x_n - x_N}{y_n - y_N} - l\right),$$

可得

$$\left|\frac{x_n}{y_n} - l\right| \leq \left|\frac{x_N - ly_N}{y_n}\right| + \left|\frac{x_n - x_N}{y_n - y_N} - l\right|.$$

右边第二项在 $n > N$ 时小于 $\frac{\varepsilon}{2}$. 又因为 $y_n \rightarrow +\infty$, 所以存在 $N' > N$, 使当 $n > N'$ 时第一项也小于 $\frac{\varepsilon}{2}$. 因此

$$\left|\frac{x_n}{y_n} - l\right| < \varepsilon,$$

这就证明了有限极限的情形.

无穷极限可化为有限极限处理. 例如, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = +\infty,$$

则对充分大的 n 有

$$x_n - x_{n-1} > y_n - y_{n-1}.$$

于是 $x_n \rightarrow +\infty$, 且从某项开始严格递增. 把已经证明的有限极限情形应用于 $\frac{y_n}{x_n}$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = 0.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = +\infty.$$

其余无穷极限的情形同理. □

12) 例 9) 已证明, 当 $a > 1$ 时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n} = +\infty.$$

应用 Stolz 定理 (例 11) 也可用同样方法处理) 可以立即得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a^n - a^{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} a^n \left(1 - \frac{1}{a}\right) = +\infty.$$

13) Stolz 定理可以推出著名的 Cauchy 命题: 若数列 $\{a_n\}$ 有有限或无穷极限, 则其前 n 项的算术平均值

$$b_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

也有同一极限.

事实上, 在 Stolz 定理中令

$$x_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad y_n = n,$$

便有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

例如, 由例 10) 可得

$$\frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n} \rightarrow 1.$$

14) 设 k 为自然数, 求

$$z_n = \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}}$$

的极限. 在 Stolz 定理中令

$$x_n = 1^k + 2^k + \cdots + n^k, \quad y_n = n^{k+1},$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{n^{k+1} - (n-1)^{k+1}}.$$

由二项式展开,

$$n^{k+1} - (n-1)^{k+1} = (k+1)n^k + \cdots,$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \frac{1}{k+1}.$$

15) 最后求

$$u_n = n \left(z_n - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^k} - \frac{n}{k+1}$$

的极限. 化为

$$u_n = \frac{(k+1)(1^k + 2^k + \cdots + n^k) - n^{k+1}}{(k+1)n^k}.$$

令 x_n 、 y_n 分别为上式的分子、分母, 再应用 Stolz 定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(k+1)n^k - [n^{k+1} - (n-1)^{k+1}]}{(k+1)[n^k - (n-1)^k]}.$$

二项式展开给出

$$(k+1)n^k - [n^{k+1} - (n-1)^{k+1}] = \frac{(k+1)k}{2}n^{k-1} + \cdots,$$

并且

$$n^k - (n-1)^k = kn^{k-1} + \cdots.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(k+1)k}{2}n^{k-1} + \cdots}{(k+1)kn^{k-1} + \cdots} = \frac{1}{2}.$$

§3 单调数列

34 单调数列的极限 到目前为止, 我们所学的极限定理大都以极限已经存在为前提, 再根据数列之间的关系求出极限值. 直接由定义证明极限存在当然可行, 但往往十分繁琐. 更重要的是, 即使假定极限存在并求出了一个可能的数值, 也不能据此断定极限确实存在. 下面这个例子可以清楚地说明这一点.

从实数 c 出发, 令 $x_1 = \frac{c}{2}$, 并由递推式

$$x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2} \quad (7)$$

确定数列 $\{x_n\}$. 假定它有有限极限 a , 对式 (7) 两边取极限, 便应有

$$a = \frac{c}{2} + \frac{a^2}{2}.$$

因此, 极限只能是二次方程的根

$$a_{\pm} = 1 \pm \sqrt{1-c}. \quad (8)$$

当 $c > 1$ 时, 方程没有实根, 所以原数列不可能有有限极限. 然而, 当 $c \leq 1$ 时, 实根的存在并不能保证数列收敛. 例如, $c = 0$ 时数列恒为零; $c = -4$ 时却得到

$$-2, 0, -2, 0, -2, 0, \dots,$$

它显然发散.

这个例子表明, “先假定极限存在, 再求出可能的极限值” 并不能解决极限的存在性问题. 因此, 我们需要寻找能够直接判定极限存在的定理.

为此先考察一类简单而重要的数列. 若数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_n < x_{n+1} < \cdots,$$

则称它为**严格递增数列**. 若仅有

$$x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n \leq x_{n+1} \leq \cdots,$$

则称它为**单调不减数列**, 也称为**广义递增数列**.

类似地, 若 $n' > n$ 时恒有 $x_{n'} < x_n$, 则称 $\{x_n\}$ 为**严格递减数列**; 若仅有 $x_{n'} \leq x_n$, 则称它为**单调不增数列**, 也称为广义递减数列. 这些沿同一方向变化的数列统称为**单调数列**.

关于单调数列有下面这个基本定理, 通常称为**单调有界数列的收敛定理**.

定理 设数列 $\{x_n\}$ 单调不减. 若它上有界, 即存在常数 M , 使

$$x_n \leq M \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则它有有限极限; 若它不上有界, 则 $x_n \rightarrow +\infty$.

类似地, 设 $\{x_n\}$ 单调不增. 若它下有界, 即存在常数 m , 使

$$x_n \geq m \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则它有有限极限; 若它不下有界, 则 $x_n \rightarrow -\infty$.

证明 只证明单调不减的情形, 单调不增的情形完全类似.

先设 $\{x_n\}$ 上有界. 根据确界存在定理 [11], 集合 $\{x_n : n = 1, 2, \dots\}$ 有有限的上确界

$$a = \sup \{x_n : n = 1, 2, \dots\}.$$

我们将证明 a 就是 $\{x_n\}$ 的极限.

一方面, 对一切 n 都有

$$x_n \leq a.$$

另一方面, 任给 $\varepsilon > 0$, 由上确界的定义, 存在序号 N , 使

$$x_N > a - \varepsilon.$$

由于数列单调不减, 当 $n > N$ 时

$$a - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq a.$$

因此

$$0 \leq a - x_n < \varepsilon, \quad \text{或} \quad |x_n - a| \leq \varepsilon,$$

即 $x_n \rightarrow a$.

再设 $\{x_n\}$ 不上有界. 任给 $E > 0$, 总能找到序号 N , 使 $x_N > E$. 由单调性可知, 当 $n > N$ 时

$$x_n \geq x_N > E$$

因而 $x_n \rightarrow +\infty$. □

如果一个数列只从某一项起才单调, 上述结论仍然适用, 因为删去开头有限项不会改变数列的极限.

35 例题 1) 设 $c > 0$, 考察数列

$$x_n = \frac{c^n}{n!}.$$

当 $c > 1$ 时, 这是一个 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式. 由

$$x_{n+1} = x_n \frac{c}{n+1}$$

可知, 当 $n > c - 1$ 时, $x_{n+1} < x_n$. 因此 $\{x_n\}$ 从某一项起单调递减, 并且以下界 0 为界, 所以它有有限极限, 记为 a . 由于移去有限项不改变极限, x_{n+1} 也趋于 a . 对上式取极限, 得

$$a = a \cdot 0 = 0.$$

故对一切 $c > 0$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c^n}{n!} = 0.$$

2) 设 $c > 0$, 定义数列

$$x_1 = \sqrt{c}, \quad x_2 = \sqrt{c + \sqrt{c}}, \quad x_3 = \sqrt{c + \sqrt{c + \sqrt{c}}}, \quad \dots,$$

一般地,

$$x_n = \underbrace{\sqrt{c + \sqrt{c + \cdots + \sqrt{c}}}}_{n \text{ 个根式}}.$$

因此这个数列满足递推关系

$$x_{n+1} = \sqrt{c + x_n}. \quad (9)$$

显然 $x_2 > x_1$. 若 $x_n > x_{n-1}$, 则由式 (9) 立即得到 $x_{n+1} > x_n$, 所以 $\{x_n\}$ 严格递增.

它又以上界 $\sqrt{c} + 1$ 为界. 显然 $x_1 < \sqrt{c} + 1$; 现在假定 $x_n < \sqrt{c} + 1$, 则

$$x_{n+1} < \sqrt{c + \sqrt{c} + 1} < \sqrt{c + 2\sqrt{c} + 1} = \sqrt{c} + 1.$$

由数学归纳法可知, $x_n < \sqrt{c} + 1$ 对一切 n 成立.

因此 $\{x_n\}$ 有有限极限 a . 在式 (9) 中取极限, 得

$$a^2 = c + a.$$

这方程有异号的两个根, 但我们所要的极限 a 不可能是负数, 因此, 必等于其正根

$$a = \frac{1 + \sqrt{4c + 1}}{2}.$$

⁷式中 $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$.

3) 任取 $0 < x_0 < 1$, 由递推关系

$$x_{n+1} = x_n(2 - x_n) \quad (10)$$

确定数列 $\{x_n\}$. 若 $0 < x_n < 1$, 则

$$x_{n+1} > x_n, \quad x_{n+1} = 1 - (1 - x_n)^2 < 1.$$

由数学归纳法可知

$$0 < x_n < x_{n+1} < 1.$$

因此 $\{x_n\}$ 严格递增且有上界, 必有有限极限 a . 又因 $a \geq x_0 > 0$, 对式 (10) 取极限可得

$$a = a(2 - a),$$

从而 $a = 1$.

注记 I. 事实上, 这个递推数列可以完全求出. 令

$$u_n = 1 - x_n,$$

则

$$u_{n+1} = 1 - x_{n+1} = 1 - x_n(2 - x_n) = (1 - x_n)^2 = u_n^2.$$

因此

$$u_n = u_0^{2^n} = (1 - x_0)^{2^n},$$

从而

$$x_n = 1 - (1 - x_0)^{2^n}. \quad (11)$$

由此可以完整讨论初值的影响. 当 $0 < x_0 < 2$ 时, $|1 - x_0| < 1$, 因而 $x_n \rightarrow 1$. 其中, 若 $0 < x_0 < 1$, 数列严格递增; 若 $1 < x_0 < 2$, 则 $x_1 \in (0, 1)$, 所以数列先降到区间 $(0, 1)$ 内, 此后严格递增并趋于 1; $x_0 = 1$ 时数列恒等于 1.

当 $x_0 = 0$ 时, 数列恒等于 0; 当 $x_0 = 2$ 时, $x_1 = 0$, 此后各项也都等于 0.

最后, 若 $x_0 < 0$ 或 $x_0 > 2$, 则 $|1 - x_0| > 1$. 由式 (11) 可知

$$1 - x_n = (1 - x_0)^{2^n} \rightarrow +\infty \Rightarrow x_n \rightarrow -\infty.$$

II. 设 $c > 0$, 并令 $x_n = cy_n$, 则式 (10) 化为

$$y_{n+1} = y_n(2 - cy_n).$$

只要初值满足 $0 < y_0 < \frac{1}{c}$, 数列 $\{y_n\}$ 就严格递增并趋于 $\frac{1}{c}$. 计算机可以用这种迭代方法求正数 c 的倒数.

4) 设 $a > b > 0$. 先作它们的等差中项和等比中项:

$$a_1 = \frac{a+b}{2}, \quad b_1 = \sqrt{ab}.$$

由等差中项大于等比中项可知⁸

$$a > a_1 > b_1 > b.$$

再对 a_1, b_1 作同样的运算:

$$a_2 = \frac{a_1+b_1}{2}, \quad b_2 = \sqrt{a_1b_1}.$$

依次进行下去, 令

$$a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_nb_n}. \quad (12)$$

则对一切 n 都有

$$a_n > a_{n+1} > b_{n+1} > b_n.$$

因此 $\{a_n\}$ 单调递减, $\{b_n\}$ 单调递增, 并且

$$a > a_n > b_n > b.$$

两数列都有有限极限, 设

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad \beta = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

在式 (12) 的第一个等式中取极限, 得

$$\alpha = \frac{\alpha + \beta}{2},$$

所以 $\alpha = \beta$. 这个公共极限称为 a, b 的**算术-几何平均值**. 虽然它由上述简单迭代得到, 但在现阶段还不能用 a, b 的初等表达式表示; 以后借助椭圆积分才能进一步研究它.

5) 仍从 $a > b > 0$ 出发, 这次依次取等差中项和调和中项⁹:

$$a_1 = \frac{a+b}{2}, \quad b_1 = \frac{2ab}{a+b},$$

并递推定义

$$a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \frac{2a_nb_n}{a_n+b_n}. \quad (13)$$

⁸ 因为 $\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2} > 0$.

⁹ 正数 a, b 的倒数 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}$ 的等差中项的倒数为 $\frac{2ab}{a+b}$, 称为 a, b 的调和中项.

因为

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 > ab,$$

所以等差中项大于调和中项, 而两种中项都位于原来两数之间. 因此

$$a_n > a_{n+1} > b_{n+1} > b_n.$$

与例 4) 相同, $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 分别单调递减、单调递增, 并趋于同一个有限极限 d . 另一方面, 由式 (13) 可知

$$a_{n+1}b_{n+1} = a_nb_n.$$

因 $a_1b_1 = ab$, 故对一切 n 都有 $a_nb_n = ab$. 取极限便得 $d^2 = ab$, 从而

$$d = \sqrt{ab}.$$

所以 a, b 的**算术-调和平均值**就是它们的等比中项.

6) 回到 34 节开头的数列 (7). 我们已经知道, 若它有有限极限, 则极限只能取式 (8) 中的值; 当 $c > 1$ 时, 它不可能有有限极限. 下面讨论其余两种情形.

a) 设 $0 < c \leq 1$. 显然 $x_n > 0$. 将式 (7) 与序号减一后的同一等式相减, 得

$$x_{n+1} - x_n = \frac{x_n^2 - x_{n-1}^2}{2}. \quad (14)$$

因为 $x_2 > x_1$, 所以由式 (14) 和数学归纳法可知 $x_{n+1} > x_n$. 同时, $x_n < 1$ 对一切 n 成立: 它在 $n = 1$ 时显然成立; 若 $x_n < 1$, 则

$$x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2} < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

因此 $\{x_n\}$ 严格递增且有上界, 极限确实存在. 由于这个极限不大于 1, 故在式 (8) 中只能取

$$a_- = 1 - \sqrt{1-c}.$$

$c = 0$ 的情形已经在那节开头讨论过.

b) 设 $-3 \leq c < 0$. 对一切 n 都有

$$\frac{c}{2} \leq x_n < 0.$$

事实上, 这个结论在 $n = 1$ 时成立. 若它对某个 n 成立, 则

$$|x_n| \leq \frac{|c|}{2}, \quad x_n^2 \leq \frac{|c|^2}{4} < |c|,$$

从而

$$\frac{c}{2} \leq x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2} < 0.$$

不过, 此时整个数列未必单调. 从式 (14) 分别取偶数序号和奇数序号, 得

$$\begin{cases} x_{2k+1} - x_{2k-1} = \frac{x_{2k}^2 - x_{2k-2}^2}{2}, \\ x_{2k+2} - x_{2k} = \frac{x_{2k+1}^2 - x_{2k-1}^2}{2}. \end{cases} \quad (15)$$

先有 $x_3 > x_1$, 因各项均为负数, 所以 $x_3^2 < x_1^2$; 再由第二个等式得到 $x_4 < x_2$. 如此反复并使用数学归纳法, 可得

$$x_{2k+1} > x_{2k-1}, \quad x_{2k+2} < x_{2k}.$$

因此, 奇数项组成的子列单调递增, 偶数项组成的子列单调递减. 它们都位于 $\frac{c}{2}$ 与 0 之间, 故分别有有限极限

$$a' = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1}, \quad a'' = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k}.$$

让式 (7) 中的序号分别沿奇数和偶数趋于无穷, 得

$$a' = \frac{c}{2} + \frac{a'^2}{2}, \quad a'' = \frac{c}{2} + \frac{a''^2}{2}.$$

两式相减可得

$$(a' - a'')(a' + a'' + 2) = 0. \quad (16)$$

若第二个因式为零, 把 $a'' = -a' - 2$ 代回上式, 得

$$a'^2 + 2a' + 4 + c = 0.$$

当 $c > -3$ 时, 这个方程没有实根; 当 $c = -3$ 时, 它只有根 $a' = -1$, 此时仍有 $a' = a''$. 因此在 $-3 \leq c < 0$ 时总有 $a' = a''$, 原数列收敛, 其极限同样为

$$a_- = 1 - \sqrt{1 - c}.$$

上述例题再次说明, 式 (8) 只给出了极限存在时可能取得的数值, 并不能保证极限存在. 例如 $c = -4$ 时, 该式仍有实根, 但数列

$$-2, 0, -2, 0, \dots$$

却是发散的.

最后总结一下: 定理 2 是典型的存在性定理. 它只保证极限存在, 并不直接给出计算极限的方法; 但在许多问题中, 一旦先由它证明了极限存在, 就可以在递推关系中取极限, 从而求出极限值. 对于例 4), 虽然目前还不能写出公共极限的初等表达式, 但它始终夹在 a_n 与 b_n 之间, 仍可通过迭代得到任意精度的近似值.

36 数 e 现在应用单调有界数列的收敛定理来定义一个新的数. 考察数列 $\{x_n\}$, 其中

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n. \quad (17)$$

当指数 n 增大时, 幂的底数反而减小, 所以这个数列的单调性并不能直接看出. 利用二项式定理展开式 (17), 得

$$\begin{aligned} x_n &= 1 + n \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \frac{1}{n^3} + \cdots \\ &\quad + \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdots k} \frac{1}{n^k} + \cdots + \frac{n(n-1) \cdots 1}{1 \cdot 2 \cdots n} \frac{1}{n^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right). \end{aligned} \quad (18)$$

把 n 换成 $n+1$ 后, 右边会多出一个正项; 同时, 原有每个 $1 - \frac{s}{n}$ 型因子都变成较大的 $1 - \frac{s}{n+1}$. 因此

$$x_{n+1} > x_n,$$

即 $\{x_n\}$ 严格递增.

下面证明它上有界. 式 (18) 中各括号内的因子都是小于 1 的正数, 把它们略去会使结果增大, 因而

$$x_n \leq 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} = y_n.$$

对于 $k \geq 2$, 有 $k! = 1 \cdot 2 \cdots k \geq 2^{k-1}$. 因此

$$y_n \leq 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} < 3.$$

所以 $\{x_n\}$ 严格递增且上有界, 必有有限极限. 按照 Euler 的记号, 把这个极限记为¹⁰

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

这个数在分析学及其应用极为重要, 它的前十五位小数为

$$e = 2.718\,281\,828\,459\,045 \dots$$

下一小节将给出计算其近似值的方法, 并证明它是无理数.

数 e 的一些性质使它特别适合作为对数的底. 以 e 为底的对数称为**自然对数**¹¹, 记作 $\ln$. 在理论的研究中, 总是用着自然对数.

¹⁰Leonhard Euler 的记号 e 后来成为通用记法.

¹¹自然对数有时被称为 Napier 对数. 这种说法并不十分准确: John Napier 当时尚未明确提出对数底的概念, 他的对数相当于底数接近 $1/e$ 的对数; 与他同时代的 Jost Bürgi 所用的底数则接近 e .

37 数 e 的近似算法 回到二项展开式 (18). 若固定自然数 k , 并令 $n > k$. 舍去第 $k+1$ 项以后的所有正项, 得

$$x_n > 2 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \cdots \\ + \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 各括号内的因子都趋于 1, 因而

$$e \geq 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{k!} = y_k.$$

这对每个自然数 k 都成立. 因此, 把 k 改记为 n , 并结合 $x_n \leq y_n$, 可得

$$x_n \leq y_n \leq e.$$

由夹逼准则 3°,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = e.$$

数列 $\{y_n\}$ 的第 n 项是无穷级数

$$1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots$$

的前 $n+1$ 项之和, 即例 9) 所说的部分和. 所以 e 就是这个级数的和:

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots. \quad (19)$$

在近似计算 e 时, 使用 y_n 比使用 x_n 更方便. 为了估计 y_n 接近 e 的程度, 固定 n , 并考察它与后续任一项 y_{n+m} 之差, 其中 $m = 1, 2, \dots$ 有

$$y_{n+m} - y_n = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots + \frac{1}{(n+m)!} \\ = \frac{1}{(n+1)!} \left\{ 1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \cdots \right. \\ \left. + \frac{1}{(n+2)(n+3) \cdots (n+m)} \right\}.$$

把方括号内各分母的因子都换成不大于它们的 $n+2$, 再把所得有限和放大为无穷等比级数, 便有

$$y_{n+m} - y_n < \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+2)^{m-1}} \right) \\ < \frac{1}{(n+1)!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)^j} = \frac{1}{(n+1)!} \frac{n+2}{n+1}.$$

保持 n 不变并令 $m \rightarrow \infty$, 则 $y_{n+m} \rightarrow e$, 从而

$$0 < e - y_n \leq \frac{1}{(n+1)!} \frac{n+2}{n+1}.$$

又因为

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{n+2}{n+1} = \frac{1}{n!} \frac{n+2}{(n+1)^2} < \frac{1}{n!n},$$

所以得到余项估计

$$0 < e - y_n < \frac{1}{n!n}. \quad (20)$$

令 θ 表示 $e - y_n$ 与 $\frac{1}{n!n}$ 的比值, 则 $0 < \theta < 1$. 把 y_n 的展开式代入, 得到重要公式

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{\theta}{n!n}, \quad 0 < \theta < 1. \quad (21)$$

上式是近似计算 e 的出发点. 若希望达到指定的十进制精度, 可先选取足够大的 n , 使余项上界 $\frac{1}{n!n}$ 小于所允许的误差, 再计算前面的有限和, 这样就计算出了指定精度的 e 近似值.

例如我们用式 (21) 计算 e , 使得它的精度达到 $\frac{1}{10^7}$.

首先须确定怎样选取 n , 才能实现这一准确度. 为此我们依次计算阶乘的倒数 (见右表), 可以发现, 在 $n = 10$, 余项已经满足

$$0 < \frac{\theta}{10! \cdot 10} < 0.000\,000\,03.$$

所以弃去它时, 我们造成的误差已经可以小于所规定的限度. 此时我们的计算就停止在这 n 值上.

接下来, 我们四舍五入使得每一项都成为八位小数. 这么做的原因在于四舍五入时, 我们的最大误差在绝对值上小于第八位小数的半个单位, 即小于 $\frac{1}{2 \cdot 10^8}$. 我们再在近似值右端添上正负号以表示从所列近似值恢复到准确值时应加校正数的符号.

这样, 连同刚刚舍去的余项 (它的校正数小于 $\frac{3}{10^8}$), 加上我们四舍五入后的校正数, 计算出来的总校正数应当大于 $-\frac{3}{10^8}$ 而小于 $\frac{5}{10^8}$ (根据计算应当是 $-\frac{5}{2 \cdot 10^8}$ 和 $\frac{9}{2 \cdot 10^8}$, 为了方便最后取整我们进一步放缩了). 我们再将每一项进行求和, 得到的近似值在校正数的范围内应有

$$2.718\,281\,78 < e < 2.718\,281\,86,$$

也可以写成

$$e = 2.718\,281\,8 \pm 0.000\,000\,1.$$

而这就是我们所需的精度 $\frac{1}{10^7}$.

$2 =$	2.000 000 00
$\frac{1}{2!} =$	0.500 000 00
$\frac{1}{3!} =$	0.166 666 67 -
$\frac{1}{4!} =$	0.041 666 67 -
$\frac{1}{5!} =$	0.008 333 33 +
$\frac{1}{6!} =$	0.001 388 89 -
$\frac{1}{7!} =$	0.000 198 41 +
$\frac{1}{8!} =$	0.000 024 80 +
$\frac{1}{9!} =$	0.000 002 76 -
$\frac{1}{10!} =$	0.000 000 28 -
	2.718 281 81

公式 (21) 还可以用来证明 e 是无理数. 反设 $e = \frac{p}{q}$, 其中 p, q 是正整数. 在该公式中取 $n = q$, 并把两边乘以 $q!$, 得

$$p(q-1)! = q! \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{q!} \right) + \frac{\theta}{q}.$$

等式左边是整数, 右边括号中的有限和乘以 $q!$ 后也是整数; 但 $0 < \frac{\theta}{q} < 1$, 所以右边不是整数, 产生矛盾. 因此 e 是无理数.

38 关于区间套的引理 在这一节的末尾, 我们再讨论两个从相反方向互相接近的单调数列.

设数列 $\{x_n\}$ 单调不减, 数列 $\{y_n\}$ 单调不增, 且对每个 n 都有

$$x_n \leq y_n. \quad (22)$$

若 $y_n - x_n \rightarrow 0$, 则两个数列具有相同的有限极限:

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

因为 $y_n \leq y_1$, 所以由式 (22),

$$x_n \leq y_n \leq y_1 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

数列 $\{x_n\}$ 单调不减且有上界, 由单调有界收敛定理 [34], 它有有限极限

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

类似地,

$$y_n \geq x_n \geq x_1,$$

所以单调不增的数列 $\{y_n\}$ 下有界, 也有有限极限

$$c' = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

根据 30 中的定理 1°,

$$c' - c = \lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - x_n) = 0,$$

故 $c' = c$.

下面把这个结论写成更简洁常用的区间形式. 先设 $a < b$, 我们将满足不等式

$$a \leq x \leq b$$

的所有实数 x 构成的集合称为**闭区间**, 记作 $[a, b]$. 数 a, b 分别称为区间的左端点和右端点, $b - a$ 称为区间的长度. 不难看出在数轴上, 闭区间对应一条包含两个端点的线段.

若闭区间 $[a', b']$ 的每一点都属于 $[a, b]$, 即

$$a \leq a' < b' \leq b,$$

则称 $[a', b']$ 包含在 $[a, b]$ 中.

设有一列闭区间

$$[a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots, [a_n, b_n], \dots,$$

后一个总是包含在前一个中, 即它们构成一个**闭区间套**; 并且这些区间的长度趋于 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0.$$

则左右端点数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 趋于同一个有限极限

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n,$$

而且 c 是所有这些区间唯一的公共点.

这只是前面已证明的定理的另一种写法而已, 由区间的包含关系,

$$a_n \leq a_{n+1} < b_{n+1} \leq b_n.$$

因此 $\{a_n\}$ 单调不减, $\{b_n\}$ 单调不增, 并且 $a_n < b_n$. 再由前面的定理, 两个端点数列趋于同一个有限极限 c .

因为 a_n 从下方趋于 c , 而 b_n 从上方趋于 c , 所以

$$a_n \leq c \leq b_n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

故 c 属于所有这些区间. 同时, 若另有一点 $c' \neq c$ 也属于每一个区间, 则对一切 n 都有

$$b_n - a_n \geq |c' - c| > 0,$$

这就与区间的长度趋于 0 的前提矛盾. 因而公共点 c 是唯一的.

这个命题以后将经常使用, 称为**关于区间套的引理**.

名词索引

A

阿基米德公理, 5

B

保号性, 32

Bernoulli 不等式, 21

闭区间, 59

闭区间套, 59

C

实数的稠密性, 8

D

单调数列, 49

单调有界数列的收敛定理, 49

倒数, 17

Dedekind 基本定理, 11

对数, 22

E

数 e , 56

F

分划, 5

G

根, 19

H

和, 13

J

夹逼准则, 36

界数, 6

极限, 26

极限的唯一性, 33

M

幂, 20

Q

区间套引理, 60

S

上界, 11

上确界, 12

实数, 7

实数的连续性, 11

实数的完备性, 11

数列, 25

数列的算术运算, 38

数轴, 24

Stolz 定理, 45

算术-调和平均值, 53

算术-几何平均值, 53

算术值, 19

W

未定式, 40

无界数列, 35

无穷大量, 33

无穷级数, 31

无穷小量, 27

X

下界, 11

线段的长度, 23

下确界, 12

序, 1

Y

有理数的差, 2

有理数的稠密性, 2

有理数的和, 2

有理数的积, 3

有理数的绝对值, 3

有理数的商, 4

Z

自然对数, 56

坐标, 24